

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/01
로봇하드웨어설계

능력단위/13,14

NCS학습모듈

로봇 하드웨어 아키텍처 설계

LM1903080113_16v2
LM1903080114_16v2



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

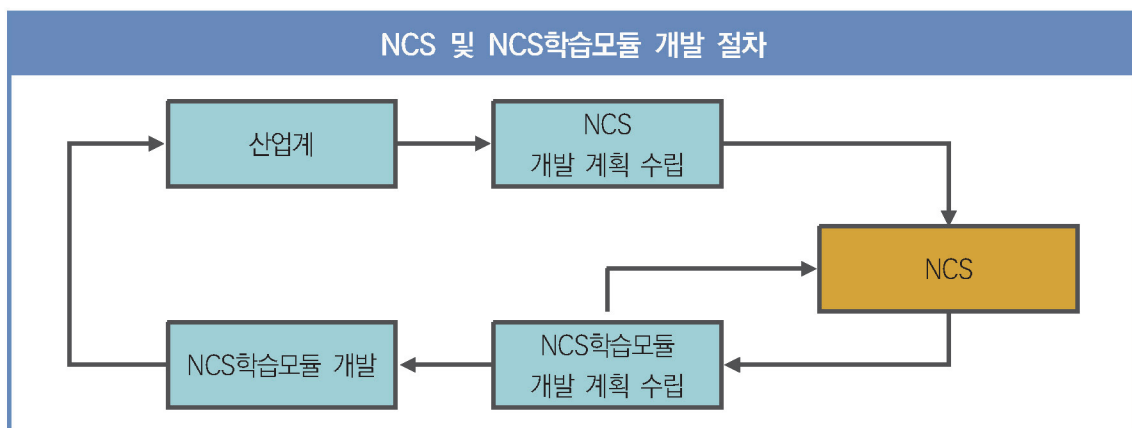
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

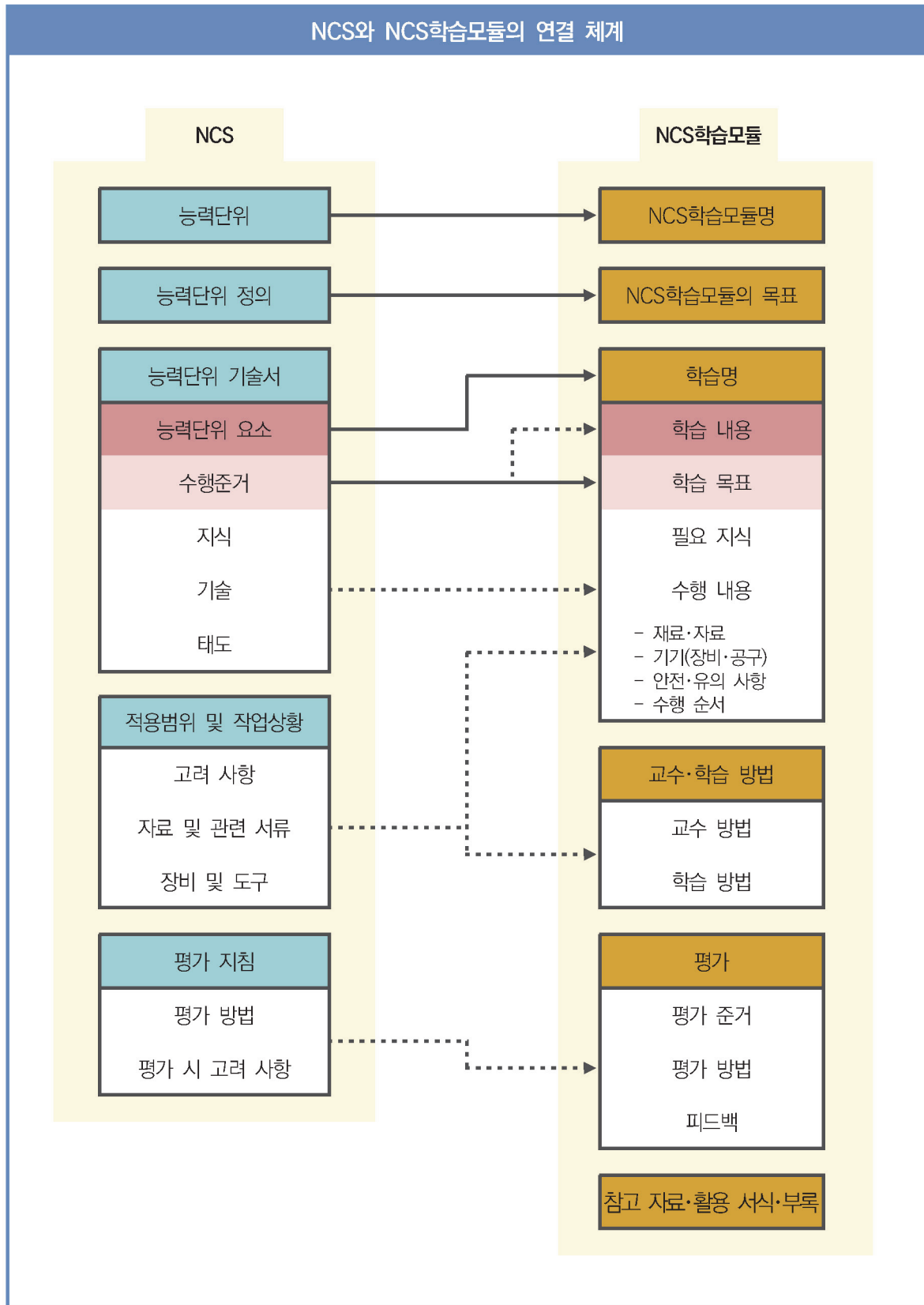
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인 (찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

① 기술 스태프의 구성

프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램

토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 ' 대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은

NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는

학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	전기·전자
중분류	전자기기 개발
소분류	로봇 개발

세분류		
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습מוד명
로봇 기구 개발	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계
로봇 소프트웨어 개발	로봇 전원부 설계	로봇 전원부 및 전장 설계
로봇 지능 개발	로봇 전장 설계	
로봇 유지보수	로봇 하드웨어 제작	로봇 하드웨어 제작 및 시험평가
로봇안전인증	로봇 하드웨어 시험평가	
	로봇 하드웨어 유지보수	로봇 하드웨어 유지보수
	로봇 시스템 사양 설계	로봇 시스템 사양 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	
	로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	로봇 액추에이터 드라이버 설계
	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	
	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	로봇 모션 제어기 하드웨어 설계
	로봇 모션 제어기 회로 설계	

로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	로봇 MCU 하드웨어 설계
로봇 MCU 하드웨어 회로 설계	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계
로봇 센서 신호처리 개념 설계	로봇 센서 신호처리부 설계
로봇 센서 신호처리부 설계	

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 로봇 시스템 모델링하기	
1-1. 로봇 시스템 모델링	3
• 교수 · 학습 방법	23
• 평가	24
학습 2. 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기	
2-1. 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	27
• 교수 · 학습 방법	41
• 평가	42
학습 3. 로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션하기	
3-1. 로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션	45
• 교수 · 학습 방법	56
• 평가	57
참고 자료	60

로봇 하드웨어 아키텍처 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

로봇 제품에 요구되는 사항을 분석하여 로봇 하드웨어의 사양과 구조를 개념설계 할 수 있으며, 목표 시스템에서 요구되는 기능과 성능을 만족시키기 위한 로봇의 구조를 설계할 수 있다.

선수학습

로봇공학, CAD

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 로봇 시스템 모델링하기	1-1. 로봇 시스템 모델링	1903080113_16v2.1	로봇 시스템 모델링하기
2. 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기	2-1. 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	1903080113_16v2.2	로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기
		1903080114_16v2.1	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계하기
3. 로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션하기	3-1. 로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션	1903080114_16v2.2	로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션하기

핵심 용어

로봇 구조, 직각좌표형 로봇, 스카라 로봇, 수직 관절형 로봇, 병렬 로봇, 로봇 하드웨어 아키텍처, 로봇 시뮬레이터

학습 1

로봇 시스템 모델링하기

학습 2 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기

학습 3 로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션하기

1-1. 로봇 시스템 모델링

학습 목표

- 로봇 시스템의 사양에 따라 목표 시스템의 주요 사항을 만족시키기 위해 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조를 설계할 수 있다.
- 로봇 시스템의 구성 요소를 포함한 전체 구조를 설명할 수 있다.
- 로봇 시스템을 전문적인 도구를 이용하여 모델링할 수 있다.

필요 지식 /

① 로봇 구조

로봇은 여러 형태나 용도 등에 따라 분류할 수 있으며, 좌표 형태인 따라 다음과 같이 분류한다.

1. 직각좌표형 로봇

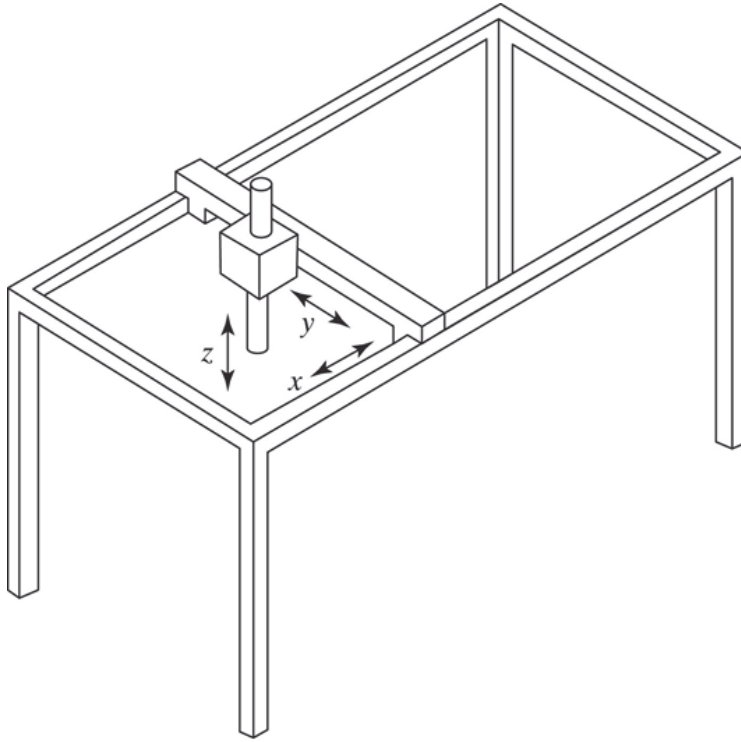
직각좌표형 로봇(cartesian robot)은 동작 기구가 주로 직선 형태의 로봇으로서, X, Y, Z의 각 축별로 사용하거나 축을 조합하여 사용할 수 있다. 일반적으로 공간상의 이송을 위해 3개의 직선 축을 보유하고 있으며, 전후, 좌우, 상하와 같이 직각 교차하는 3개의 축방향의 동작을 조합하여 작업용 핸드의 위치를 결정하는 산업용 로봇이다.

직각좌표형 로봇의 작업 공간은 정육면체이거나 직사각형이므로 로봇이 수행하는 어떠한 작업도 이러한 작업 공간 내에 포함되는 운동이어야 한다. 로봇의 작업 공간은 작업 영역의 윤곽이다.

[그림 1-1]은 전형적인 직각좌표형 로봇의 좌표계를 나타내고 있다. [그림 1-2]는 직각좌표형 로봇을 구현할 수 있는 1개의 축에 대한 실제 사진이며, [그림 1-3]은 3축 동작을 하는 직각좌표형 로봇의 실제 사진이다.

각 축 방향으로 움직이기 위한 동력은 로타리형 모터(rotary motor)나 직선형 액추에이터

인 리니어 모터(linear motor)에 의하여 공급되며, 로타리형 모터를 사용할 경우에는 타이밍 벨트, 볼스크류와 같은 동력 전달 장치를 통해서 직선 운동으로 변환된다. 가격이 저렴하고 구조가 단순하며 정밀도가 우수하고 제어가 수월하므로, 일반자동화 장비나 반도체와 LCD 조립 및 검사 장비 등에 널리 사용되고 있다.



[그림 1-1] 직각좌표형 로봇의 좌표계



출처: <http://www.robostar.co.kr>

[그림 1-2] 직각좌표형 로봇의 한 축의 예



출처: <http://www.robostar.co.kr>
 [그림 1-3] 직각좌표형 로봇의 예

(1) 직각좌표형 로봇의 장점

- 직각 좌표형 로봇은 X, Y, Z축을 용도에 맞게 단축이나 조합 축으로 임의적으로 쉽게 구성할 수 있다.
- 직선 이동은 보다 간단한 제어로 가능하다.
- 높은 기계적 강성과 절대 정밀도와 함께 위치 반복 정밀도가 우수하다.
- 기구적인 강성이 크므로 무거운 하중을 운반할 수 있다.
- 구조가 단순하여 상대적으로 가격이 저렴하다.

(2) 직각좌표형 로봇은의 단점

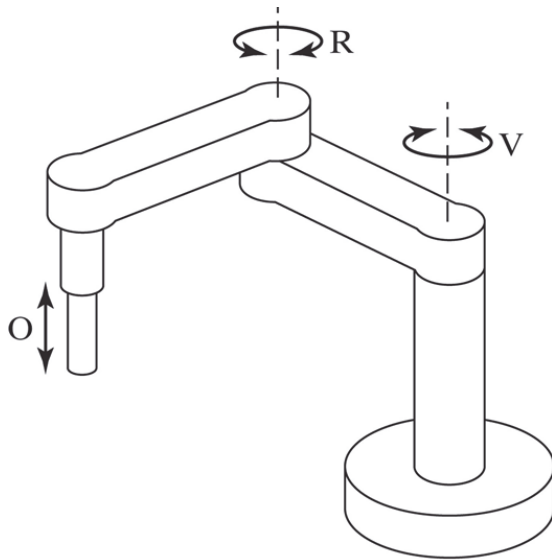
- 작업 영역에 비해 로봇이 차지하는 공간이 크다.
- 관절 형태의 로봇에 비해 선단 속도가 느다.

(3) 직각좌표형 로봇의 전형적인 응용

- 픽-플레이스(pick & place) 작업
- 점착성 물질 도포
- 조립과 부조립
- 부품 핸들링용 및 이송용
- 정밀 검사
- 일반적인 기계 자동화 작업
- 부품 절단(물 분사 절단, 레이저 절단)

2. 수평 관절형 로봇(스카라 로봇)

수평 관절형 로봇은 일명 SCARA(selective compliance assembly robot arm) 로봇이라고 부르는데, [그림 1-4]와 같이 수평적 평면상에서 2개의 회전축에 따라 회전하고, 끝단은 선형적으로 상하로 움직인다. 따라서 수평 관절형 형태의 구조를 통해, 수평 이동시에는 수평 방향으로 유연성을 부여하여 반력 없이 고속으로 운동하기 수월하고, 조립 작업 시에는 수직 방향의 반력을 견디는 큰 강성을 가지도록 설계되어 있다. [그림 1-5]는 스카라 로봇의 실제 사진이다.



[그림 1-4] 스카라 로봇의 좌표계



출처: <http://www.robostar.co.kr>

[그림 1-5] 스카라 로봇의 예

직각 좌표형에 비해 소형이며 선단 속도가 고속이므로, 소형 전자부품이나 기계 부품을 고속으로 정밀하게 조립하는 용도로 널리 사용되고 있다. 두 팔의 회전운동은 로타리형 모터에 감속기를 연결하여 감속과 아울러 토크를 크게 하였고, 소형 로봇인 경우에는 공간상의 문제를 해결하기 위해 하모닉 드라이브(harmonic drive)를 사용한다. 베이스에 대해 회전하는 첫 번째 팔은 베이스에 부착된 모터 축에 직접 연결된 감속기를 통해 회전하며, 첫 번째 팔에 대해 회전하는 두 번째 팔은 일반적으로 공간상의 이유로 인해 첫 번째 팔에 부착된 모터 축에 타이밍 벨트를 연결한 감속기를 통해 회전한다. 이 경우에 감속기는 모터 축에 직접 연결하지 않고 첫 번째 팔의 끝단에 부착하여 두 번째 팔에 직접 연결시켜야 한다. 왜냐하면 감속기를 모터 축에 직접 연결할 경우에는 감속된 후에 토크가 크게 되어 타이밍 벨트가 커지므로 공간상의 문제와 아울러 진동이 발생하는 문제점이 있다. 두 번째 팔의 끝단의 Z축 방향 직선 운동과 회전운동은 2대의 로타리형 모터에 각각의 타이밍 벨트를 볼스프라인(ball spline)과 같은 동력 전달 장치에 연결하여 구현한다.

이에 따라 두 팔의 회전운동은 로봇 끝단의 위치를 결정하고 끝단의 Z축 방향 직선 운동과 회전운동은 대상물의 방향과 이송을 결정한다.

수평 관절형 로봇은 일반적으로 직각 좌표형 로봇보다 더 큰 작업 영역을 가진다. 따라서 수평 관절형 로봇은 소형 부품의 픽-플레이스 작업에 적합하다.

(1) 수평 다관절형 로봇의 장점

- 넓은 작업 공간에 비해 로봇 크기가 작고 설치 공간도 작다.
- 수직 방향의 하중에 강하므로 조립 작업에 매우 유용하다.
- 선단 속도가 직각 좌표형에 비해 매우 커서 고속 작업이 가능하다.
- 수직 관절형에 비해 소형이며 가격이 저렴하다.

(2) 수평 관절형 로봇의 단점

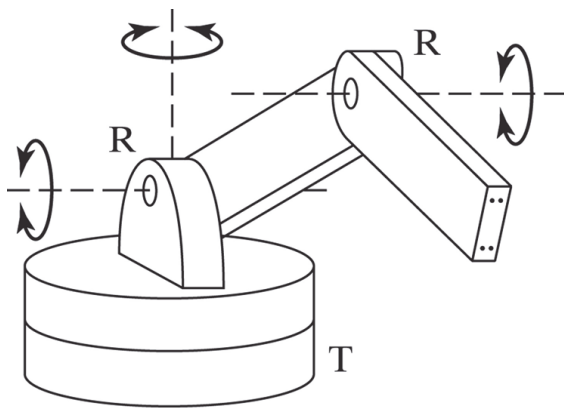
- 수평 관절형 로봇의 두 회전축은 모두 중력에 의한 관성을 이겨야 하므로 전체적인 기계적 강성은 직각 좌표형 로봇의 강성보다 낮다.
- 반복정밀도와 정확도는 직각 좌표형에 비해 회전 이동의 방향에서 낮다.
- 하모닉 드라이브 감속기 사용 시는 충격에 약하므로 반력이 크게 작용되는 작업에는 부적합하다.

(3) 수평 관절형 로봇의 전형적인 응용들

- 소형 부품 조립 및 핸들링
- 소형 부품의 장착과 탈착(pick & place 작업)
- 일반적인 소형 부품 이송
- 정밀 검사

3. 수직 관절형 로봇

용접 및 도장 작업 등에 가장 많이 사용되고 있는 수직 관절형 로봇(vertical articulated robot)은 [그림 1-6]과 같이 베이스에 대한 회전운동과 수직 방향의 2개의 팔을 통한 회전운동을 통해 공간상의 어떤 지점에도 도달할 수 있도록 구성된다. 그리고 두 번째 팔의 끝에 3자유도를 가진 손목 부위가 위치하여 대상물의 방향을 결정하고 작업을 수행한다. 작업 영역은 로봇을 위에서 보았을 때 원형이고 측면에서 보았을 때 관절의 운동 한계로 인하여 내부의 부채꼴 모양을 가진 형태를 한다. [그림 1-7]은 수직 관절형 로봇의 실제 사진을 나타내고 있다.



[그림 1-6] 수직다관절 로봇의 좌표계



출처: <http://www.hyundai-robotics.com>
[그림 1-7] 수직다관절 로봇의 예

가반하중이 작은 소형 수직 관절형 로봇의 경우에는 베이스 회전부와 두 팔의 강성이 크고 유극이 거의 없는 정밀 감속기(RV 감속기, 싸이크로 감속기)를 사용하며, 손목부는 공간상의 문제가 있고 강성이 크지 않아도 되므로 수평 관절형 로봇 경우와 같이 하모닉 드라이브를 사용한다. 아크 용접용 로봇은 용접용 토치와 관련 전장부를 손목 끝단에 부착하므로 가반하중 5~10Kg 정도의 소형 로봇으로 충분히 대응 가능하다. 그리고 팔의 재질은 알루미늄 주물을 사용하여 중량을 가볍게 함으로써 750W~1KW 정도의 저용량의 서보 모터 사용하여도 고속 운동이 가능하다.

그러나 가반하중이 큰 대형 수직 관절형 로봇의 경우에는 손목부도 강성이 커야 하므로 팔의 회전운동에서와 마찬가지로 고강성의 정밀 감속기를 사용해야 한다. 대형 로봇은 대형 대상물의 핸들링이나 이송, 그리고 특히, 자동차 바디 조립에 적용하는 저항 점용접용 로봇에 사용되며, 팔의 재질은 주철을 사용하여 고 강성뿐만 아니라 주변장치와의 충돌시에도 파손이 없도록 한다.

(1) 수직 관절형 로봇의 장점

- 자체 크기를 고려하면 다른 어떠한 형태의 로봇보다 가장 큰 작업 영역을 가진다.
- 넓은 작업 공간에 비해 로봇 크기가 작고 설치 공간도 작다.
- 6축을 보유하고 있으므로 복잡한 작업에도 충분히 대응할 수 있는 장점이 크다.
- 선단 속도가 직각좌표형에 비해 매우 커서 고속 작업이 가능하다.

(2) 수직 관절형 로봇의 단점

- 수직 관절형 로봇의 두 회전축은 모두 중력에 의한 관성을 이겨야 하므로 전체적인 기계적 강성은 직각좌표형 로봇의 강성보다 낮다.
- 직각좌표형에 비해 회전 이동의 방향에서 반복정밀도와 정확도는 낮다.
- 6축 서보 제어를 수행하므로 로봇 전체 가격이 다른 형태의 로봇에 비해 비싸다.

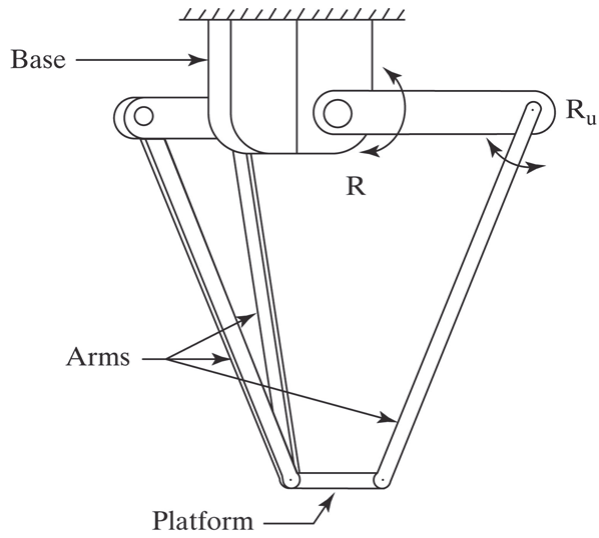
(3) 수직 관절형 로봇의 전형적인 응용

- 부품 조립, 핸들링, 장착과 탈착, 적재(palletizing)
- 용접(아크 용접, 저항 점용접) 및 가공(연삭, deburring 등)
- 도장 및 코팅(coating), 정밀 검사 및 측정, 프레스(press) 부품 이송 등

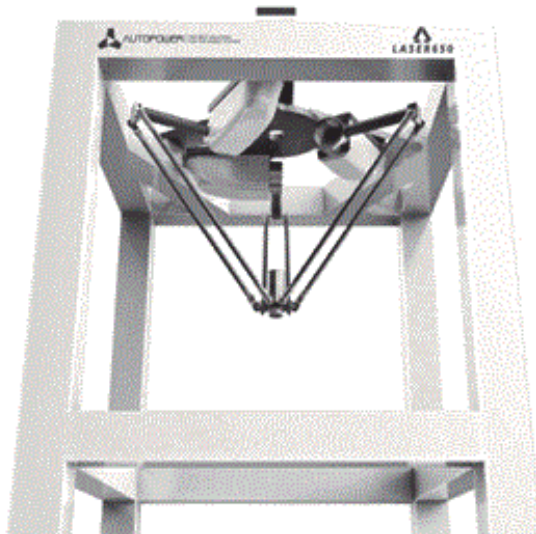
4. 병렬 로봇

병렬 로봇(parallel robot)은 주로 소형 부품을 고속으로 조립하는 곳에 사용된다. [그림 1-8]과 같이 천장에 베이스(base)가 설치되고 링크(link)가 가늘고 긴 특징을 가지고 있다. 전면에는 넓은 공간이 확보되나 로봇을 지지하기 위한 벽면과 천정에 큰 구조물이 필요하다. 그리고 링크의 질량이 타 로봇에 비해 매우 작으므로 상대적으로 빠른 동작이 가능하며 고속을 요구하는 작업에 적합하다. 그러나 링크가 가늘고 길므로 무거운 하중을 취급하기에는 부적합하다. 최근에는 [그림 1-9]에서 보는 바와 같이 솔라 셀(solar cell)이나 전자 부품과 같은 가볍고 작은 부품 조립에 널리 사용되고 있으며 측면의 구조물을 가능한 줄이고

천장에 베이스를 부착하여 지지한다 하여 일명 거미형 로봇이라고도 불린다.



[그림 1-8] 병렬 로봇의 좌표계



출처: <http://www.autopower.co.kr>

[그림 1-9] 병렬 로봇의 예

재료·자료

- 로봇 하드웨어 사양서
- 로봇 OS 사양서
- 로봇 기능 정의서
- 로봇 하드웨어 프레임워크
- 로봇 하드웨어 아키텍처 요구 사항 정의서
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계 방법
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계 지침서
- 오픈소스 지적재산권 지침서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 인터넷, 프린트
- 3D 모델링 프로그램
- 시뮬레이션 도구

안전 · 유의 사항

- 로봇 시스템의 사양에 따라 목표 시스템의 구조를 결정하기 위해서는 규격을 세심하게 검토하기 위한 분석적 태도가 갖추어져야 한다.

수행 순서

① 로봇 구조에 따른 로봇의 사양에 대하여 확인한다.

1. 인터넷이나 로봇 카탈로그 등을 이용하여 로봇 구조에 따른 로봇의 사양에 대해 조사한다.

〈표 1-1〉은 로봇 구조에 따른 로봇 사양을 나타낸다. 로봇 사양에서는 로봇의 작업 반경과 가반하중, 최대 속도, 반복정밀도 등을 확인하여야 한다.

〈표 1-1〉 로봇 구조에 따른 로봇 사양

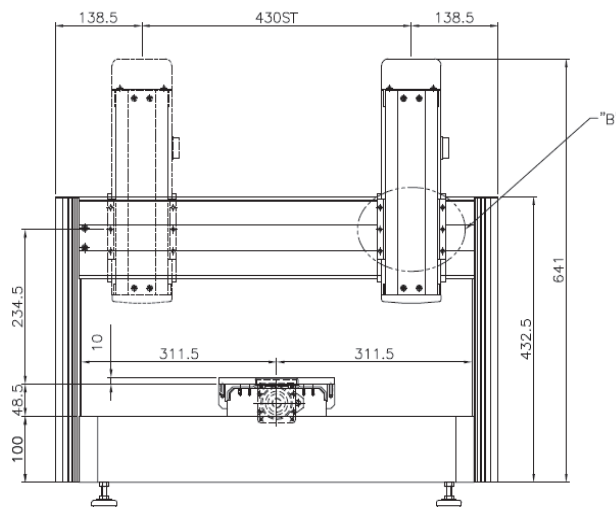
	직각좌표형 로봇 (RDS-430F)	스카라 로봇 (RPA110-4B)	수직다관절 로봇 (HH020)	병렬 로봇 (Laser650)
작업 반경	300 × 430mm X축 300mm Y축 430mm Z축 100mm	1100mm A축 650mm B축 450mm Z축 400mm	1742mm	1,300 × 1,300mm XY축 1,300mm Z축 500mm
가반하중	15Kg	최대 20Kg 정격 10Kg	20g	6Kg
최대 속도	X축 500mm/s Y축 500mm/s Z축 250mm/s	A,B축 합성 5,460mm/s Z축 1,000mm/s	선회 190 °/s 전후 180 °/s 상하 190 °/s	사이클타임 0.3S
반복정밀 도			±0.08mm	±0.1mm

2. 로봇의 구조에 따른 로봇의 작업 반경을 확인한다.

각 로봇의 제조사에서 제공하는 드로잉 도면으로부터 각 로봇의 작업 반경에 대하여 확인한다.

로봇의 작업 반경은 로봇의 구조에 따라 직육면체나 원기둥, 구 형태를 나타낸다. 직각좌표형 로봇의 경우 직육면체 형태, 스카라 로봇과 병렬 로봇의 경우 원기둥 형태, 수직다관절 로봇의 경우 구 형태를 나타낸다.

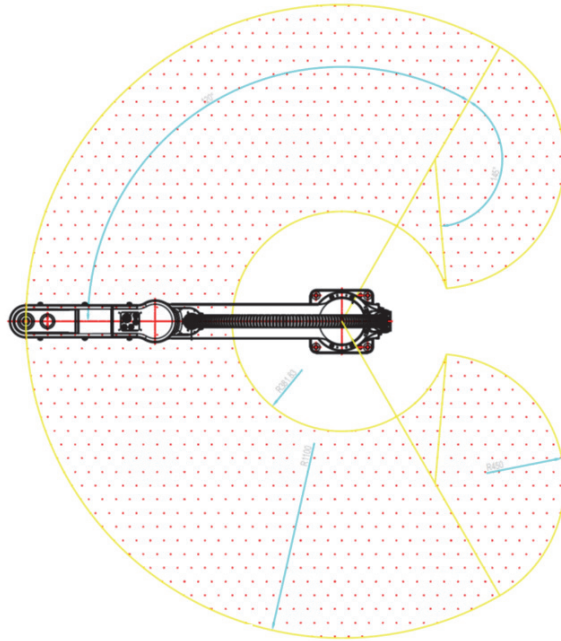
[그림 1-10]은 00사의 직각좌표형 로봇의 작업 반경을 나타내고 있다. 해당 모델의 작업 반경은 가로 300mm, 세로 430mm, 높이 100mm의 직육면체 형태이다.



출처: <http://www.robostar.co.kr>

[그림 1-10] 직각좌표형 로봇(RDS-430F)의 작업 반경

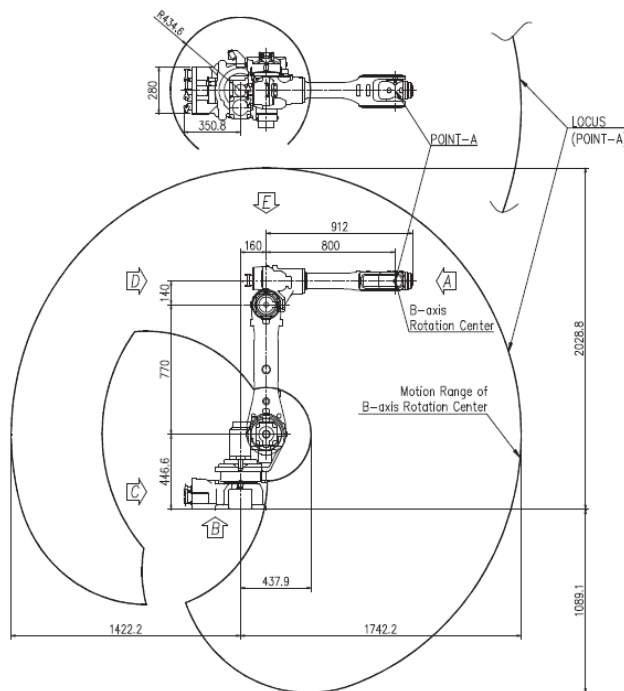
[그림 1-11]은 00사의 스카라 로봇의 작업 반경을 나타내고 있다. 해당 모델의 작업 반경은 반지름 1,100mm, 높이 400mm의 원기둥 형태이다.



출처: <http://www.robostar.co.kr>

[그림 1-11] 스카라 로봇(RPA110-4B)의 작업 반경

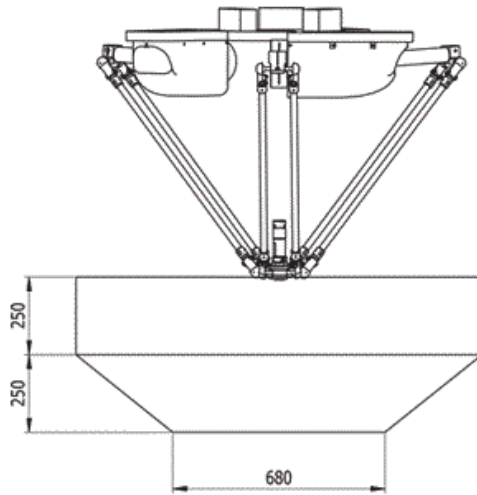
[그림 1-12]는 00사의 수직다관절 로봇의 작업 반경을 나타내고 있다. 해당 모델의 작업 반경은 반지름 1,742mm의 구 형태이다.



출처: <http://www.hyundai-robotics.com>

[그림 1-12] 수직다관절 로봇(HH020)의 작업 반경

[그림 1-13]은 00사의 수직다관절 로봇의 작업 반경을 나타내고 있다. 해당 모델의 작업 반경은 반지름 680mm의 원기둥 형태이다.



출처: <http://www.autopower.co.kr>
[그림 1-13] 병렬 로봇(Laser650)의 작업 반경

3. 목표 시스템의 주요 사항을 만족시키기 위해 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조를 선정 및 설계한다.

(1) 목표 시스템의 주요 요구 사항을 확인한 후 가장 적절한 형태의 로봇 구조를 선정한다.

로봇 시스템의 작업 반경, 가반하중, 속도 등에 관한 주요 요구 사항을 확인한다. 가반하중이 높고 작업 반경이 상대적으로 넓어야 하는 경우 수직다관절 로봇이 적합하다. 반면, 평면에서 pick & place 작업을 주로 하는 경우 스카라 로봇이나 병렬 로봇이 적합하다.

이러한 방법으로 로봇 구조에 따른 로봇의 특성을 잘 이해해서 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조를 선정하면 된다.

(2) 요구되는 품질 특성에 맞도록 로봇의 링크 길이와 각 관절의 토크 등을 결정한다.

로봇 시스템의 작업 반경은 링크 길이에 따라 영향을 받는다. 따라서 요구되는 작업 반경에 맞추어 로봇의 링크 길이를 결정한다. 그리고 가반하중에 맞추어 로봇의 관절의 토크 등을 결정한다.

② 로봇 시스템의 구조를 이해한 후, 요구되는 품질 특성에 맞도록 각 구성 요소를 선택한다.

1. 로봇 시스템의 구성 요소에 대해 파악한다.

〈표 1-2〉는 로봇 시스템의 구성 요소를 분류한 표이다. 로봇 시스템의 구성 요소는 로봇의 구조나 로봇의 구체적인 형태에 따라 다르나 일반적으로 〈표 1-2〉와 같이 중요한 부분들을

구분해 볼 수 있다.

〈표 1-2〉 로봇 시스템의 구성 요소

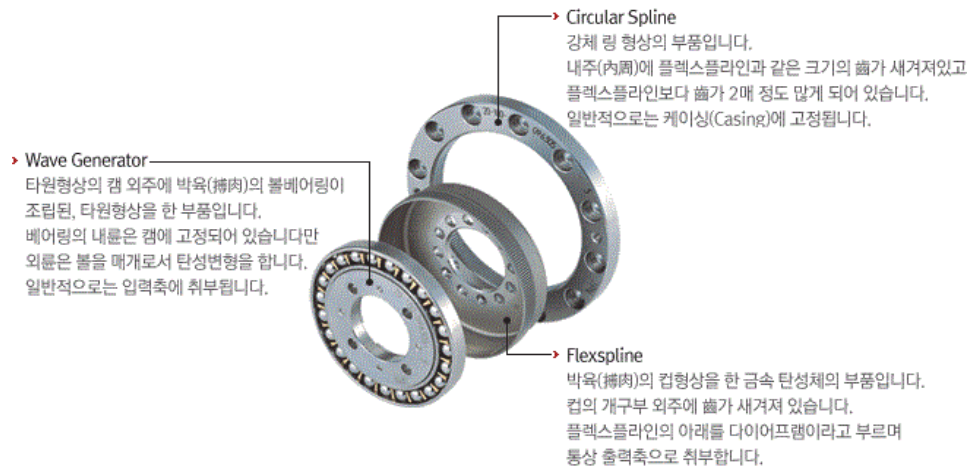
대분류	중분류	소분류	세부분류
기구부	구동모듈	감속기	.
		모터	.
		브레이크	.
		엔코더	.
		드라이버	.
		안전감지센서	.
		커버	.
	링크	링크 1	.
		링크 2	.
	베이스	.	.
전장부	그리퍼	.	.
	제어보드	.	.
	전원공급장치	.	.
	타칭펜던트	.	.
	IO링크	.	.
	케이블	로봇 외부 케이블	.
		로봇 내부 케이블	전원케이블 통신케이블

2. 로봇 시스템을 구성하는 주요 부품과 부품의 특성에 대해 이해한다.

로봇 시스템의 주요 부품에 대하여 상용 제품들로부터 부품의 특성에 대해 이해한다.

(1) 감속기의 특성에 대해 이해한다.

산업용 로봇에 적용되는 감속기는 일반적으로 백래쉬가 1arcmin 이내인 정밀급 감속기로 크게 유성치차 감속기, 사이크로이드 감속기, RV 감속기, 하모닉 드라이브 등이 사용된다. 이중에서 출력토크 대비 무게가 가장 가볍고 중공 내경을 가장 많이 확보할 수 있는 감속기는 하모닉 드라이브이다. 하모닉 드라이브는 [그림 1-14]와 크게 3개의 주요 컴포넌트인 웨이브 제너레이터(wave generator), 플렉시블 스플라인(flexible spline), 그리고 서큘러 스플라인(circular spline)으로 구성되며 금속의 탄성역학을 응용하는 원리로 구동하는 감속기이다. 하모닉 드라이브는 1959년 미국의 발명가 MUSSER에 의해 고안 발명되어 제품화되었으며 하모닉드라이브시스템에서 제품을 선보이고 있다. 국내에서는 삼익HDS, SPG 등에서 제품을 선보이고 있다. 〈표 1-3〉은 국내외 주요 하모닉 드라이브 제조사의 사양을 나타낸다.



출처: <http://www.samickhds.co.kr/>
[그림 1-14] 하모닉 드라이브의 구조

(2) 모터의 특성에 대해 이해한다.

산업용 로봇의 가장 핵심적인 구성 요소 중의 하나인 모터는 정밀서보급 모터이다. 일반적인 산업용 로봇에서는 증실형 서보모터가 대표적으로 적용되고 있으며 야스가와, 다마가와, 파라소닉, 미쯔비시, 팬악, 산요 등 일본 업체들이 중저가형 산업용 로봇을 위한 모터를 판매하고 있다. 증공형 서보모터는 경박 단소하며 고출력 토크를 내어야 하는 요구 조건을 만족할 수 있다. 국외에서는 콜모겐, 로보 드라이브 등이, 국내에서는 하이젠 등이 제품을 선보이고 있다. [그림 1-15]와 <표 1-3>은 국내외 대표적인 서보모터의 예와 사양을 나타낸다.



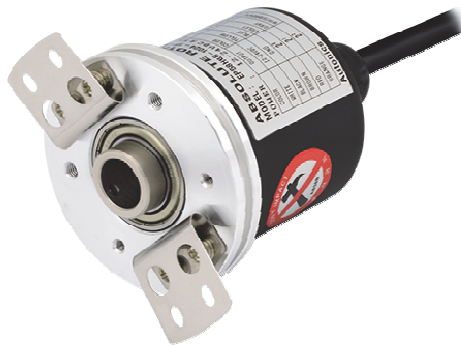
출처: <http://www.kollmorgen.com>
[그림 1-15] 정밀서보모터와 서보드라이브의 예

〈표 1-3〉 서보모터의 사양

제조사	콜모겐		하이젠	
	AKM11B	AKM82T	CZK5	CK04
정격출력[W]	80	11,900	50	400
순간최대전류[Arms]	1.16	240	2.43	7.95
정격토크[Nm]	0.18	58	0.16	1.27
최대토크[Nm]	0.61	210	0.48	3.81
최대회전속도[RPM]	8,000	3,000	5,000	

(3) 엔코더의 특성에 대해 이해한다.

산업용 로봇에 적용되는 엔코더는 기본적으로 멀티턴 애플루트 엔코더이어야 한다. 멀티턴은 감속기에 의한 회전을 절대치로 인식하여야 하고 싱글턴은 모터의 1회전에 대한 회전을 절대치로 인식하여야 한다. 기존의 로봇에는 중실형 타입의 멀티턴 애플루트 엔코더가 사용되나, 협업 로봇에는 경박 중공형 엔코더가 사용된다. 국외에서는 네찌, 하이젠하인, UR 등에서, 국내에서는 오토닉스, LS메카피온 등에서 제품을 출시하고 있다. [그림 1-16]은 엔코더의 예를 나타낸다.



출처: <http://www.autonics.co.kr>
[그림 1-16] 엔코더의 예

(4) 브레이크의 특성에 대해 이해한다.

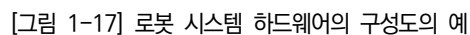
브레이크는 크게 비상시 정지와 보호 시 정지의 두 가지 기능을 수행하는 기능성 모듈이다. 반면, 구동체의 토크를 극복하고 정지시키기 위해서는 무게, 두께, 가격 등이 수반된다. 따라서 구동 모듈이나 로봇의 자중을 크게 증대시키는 요인이 된다. 브레이크는 일반적으로 스프링과 전자석의 원리로 구성되며 전원이 오프되었을 때 브레이크 온, 전원이 공급되었을 때 브레이크 오프되는 타입이 일반적이다.

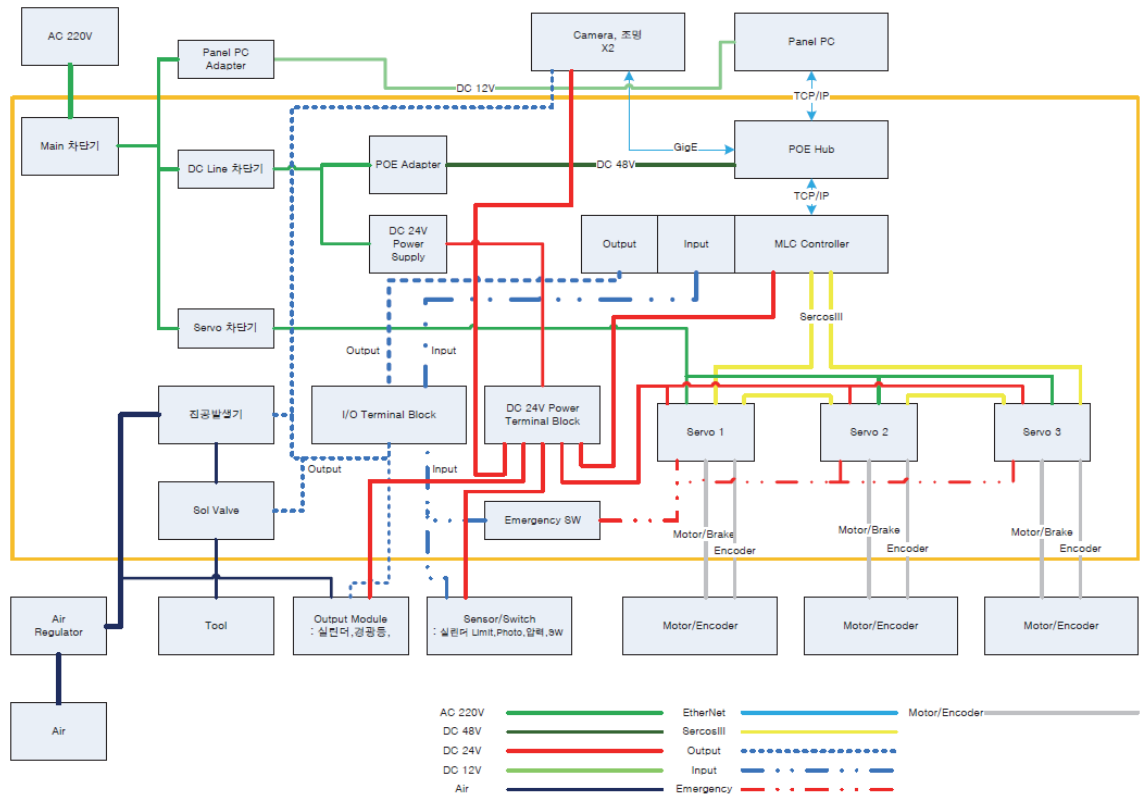
로봇의 구조와 각 링크의 길이, 각 관절의 토크 등이 결정되고 나면 가반하중, 작업 속도, 반복정밀도 등을 고려하여 모터, 엔코더, 감속기, 브레이크 등과 같은 구동 모듈에 대한 설계를 해야 한다.

마지막으로 구동 모듈을 포함한 로봇 본체가 완성되고 나면 이를 제어하기 위한 모션제어기를 선정해야 한다.

1. 로봇 시스템 구성도를 작성한다.

로봇 시스템 하드웨어를 위한 각 요소 부품들을 선정한 후 구성도를 작성해 본다. 구성도는 모션 컨트롤러, 모터, 엔코더, 파워, 비전 등과 같은 부품들이 표시되고, 각 부품들 간에 인터페이스 등이 표시되도록 하는 것이 좋다. [그림 1-17]은 로봇 시스템 구성도의 예를 나타내고 있으며, [그림 1-18]은 메인 PLC 제어기의 내부 구성도를 나타내고 있다.

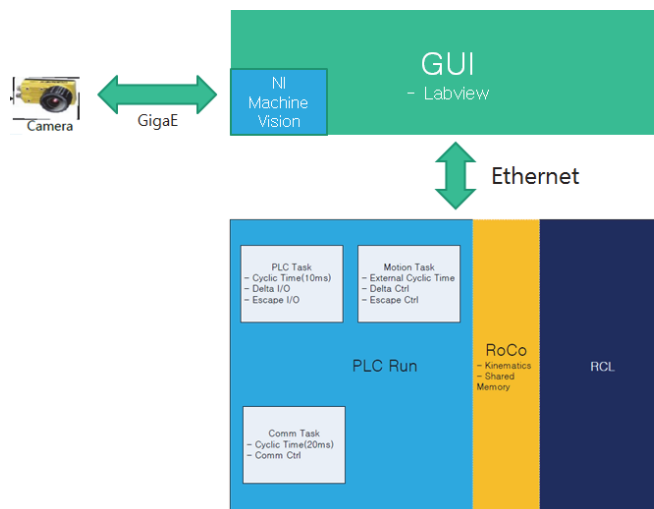




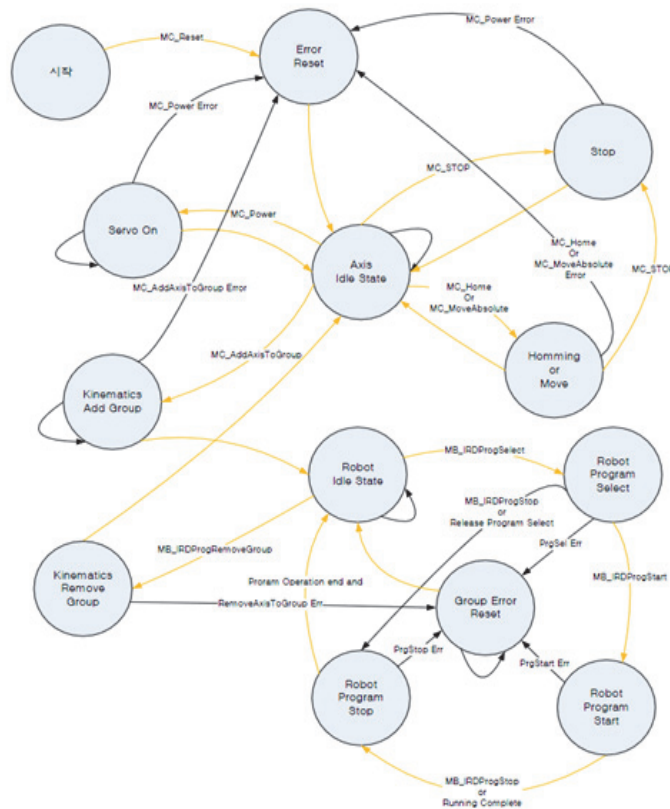
[그림 1-18] 메인 PLC 제어기의 내부 구성도의 예

(2) 로봇 시스템 소프트웨어 구성도를 작성한다.

로봇 하드웨어 구성이 완료되고 나면 각 모듈 간에 필요한 로봇 소프트웨어에 대한 개략적인 구성도를 작성한다. [그림 1-19]는 로봇 본체에 사용되는 PLC와 관리를 위한 PC와 Ethernet으로 연결되고, 비전 카메라와는 GigaE 인터페이스로 연결되는 소프트웨어 구성도의 예를 보여준다. [그림 1-20]은 상태 다이어그램 방법을 이용하여 메인 PLC 제어기에 탑재되는 소프트웨어의 구성도를 그린 예이다.



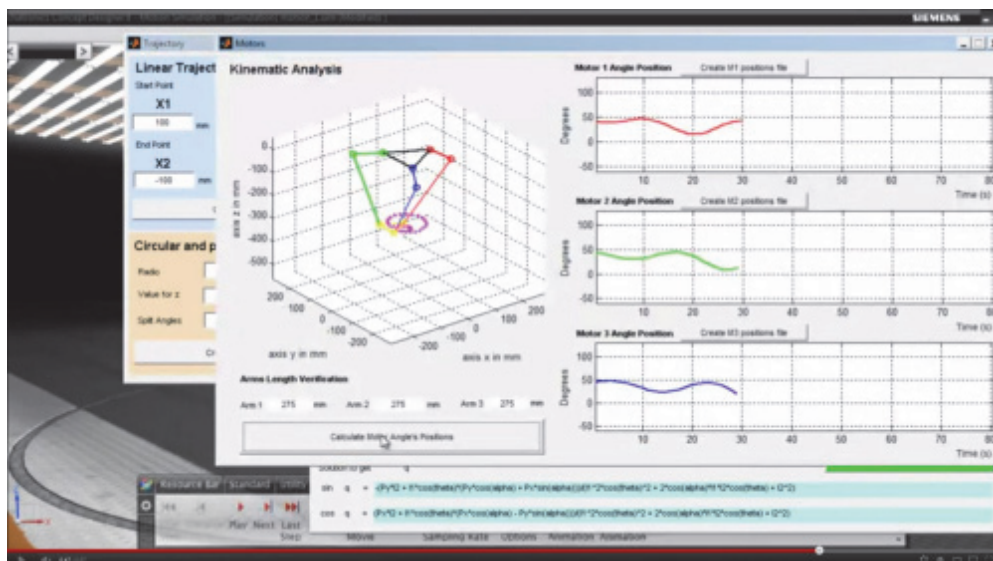
[그림 1-19] 로봇 시스템 소프트웨어의 구성도 예



[그림 1-20] PLC 소프트웨어의 예

2. 시뮬레이션 툴을 이용하여 로봇 시스템의 제어 성능을 검토한다.

로봇 시스템에 대한 구성이 완료되고 나면, 로봇 시뮬레이션 툴을 이용하여 설계된 로봇의 성능을 검증한다. [그림 1-21]은 로봇 시뮬레이션의 예를 나타내고 있다. 로봇 시뮬레이션에 관한 자세한 사항은 관련 학습모듈을 참조한다.



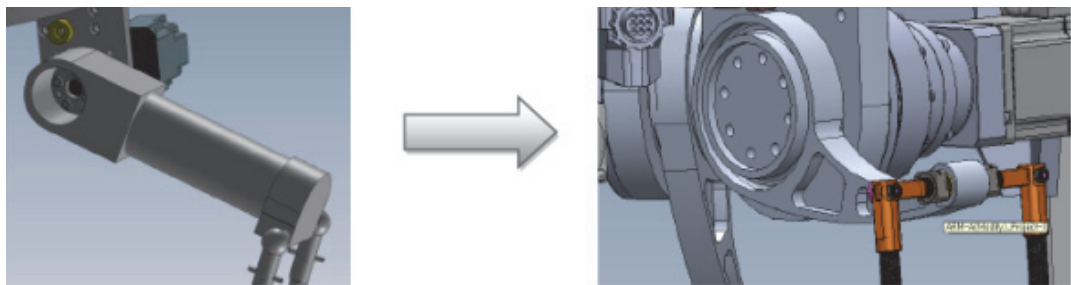
[그림 1-21] 로봇 시스템 시뮬레이션의 예

3. 드로잉 도구를 이용하여 로봇 시스템을 모델링한다.

로봇 시스템에 대한 모델링이 완료되고 나면 전문적인 드로잉 도구를 이용하여 로봇 시스템을 설계한다. 드로잉 도구로는 CATIA, AutoCAD 등이 있으며, 이에 대한 자세한 사용은 관련 학습모듈을 참조한다.

[그림 1-22]는 병렬 로봇을 위한 로봇 암의 기구 설계 결과를 나타내고 있으며, [그림 1-23]은 기구 설계 결과에 따른 드로잉 도면과 제작한 로봇 암의 모습을 나타낸다.

[그림 1-24]는 최종 설계가 완료된 로봇 시스템의 드로잉 도면을 나타내며, [그림 1-25]는 해당 설계도에 따라 제작된 병렬 로봇의 예를 나타낸다.



[그림 1-22] Robot Arm 기구 설계



[그림 1-23] 개발된 Robot Arm 및 설계도

교수 방법

- 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 로봇 구조에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 교수의 주도로 시뮬레이션 도구를 이용한 로봇 구조의 작업 영역 검토에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 피학습자들이 설계할 수 있는 수준의 로봇 구조 설계 문제를 제시한 후 사례 연구를 하도록 지시하고 그 결과를 발표하게 한다.

학습 방법

- 선행학습에서 제시된 내용을 사전에 충분히 학습한다.
- 인터넷을 통해 로봇 구조에 대해 충분히 검색해 본다.
- 시뮬레이션 도구를 이용하여 로봇 구조의 작업 영역을 확인하는 절차에 대해 정확히 이해한 후 사례 연구를 수행한다.
- 사례 연구를 통해 본인만의 로봇 구조 사양을 설계한 후 그 결과를 정리하여 발표를 한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
로봇 시스템 모델링	- 로봇 시스템의 사양에 따라 목표 시스템의 주요 사항을 만족시키기 위해 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조를 설계할 수 있다.			
	- 로봇 시스템의 구성 요소를 포함한 전체 구조를 설명할 수 있다.			
	- 로봇 시스템을 전문적인 도구를 이용하여 모델링할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 시스템 모델링	- 로봇 구조에 따른 로봇 시스템의 특성에 대한 리포트 작성			
	- 목표 시스템의 주요 사항을 만족시키기 위해 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조 설계 방법에 대한 리포트 작성			
	- 로봇 구조의 각 구성 요소별 특성에 대한 리포트 작성			
	- 시뮬레이션 도구를 이용한 로봇 구조 모델링에 대한 리포트 작성			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 시스템 모델링	- 로봇 구조에 따른 로봇 시스템의 특성 설명			
	- 목표 시스템의 주요 사항을 만족시키기 위해 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조 설계 방법 설명			
	- 로봇 구조의 각 구성 요소별 특성 설명			
	- 시뮬레이션 도구를 이용한 로봇 구조 모델링 설명			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 시스템 모델링	- 로봇 구조에 따른 로봇 시스템에 대한 사례 연구			
	- 목표 시스템의 주요 사항을 만족시키기 위해 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조에 대한 사례 연구			
	- 로봇 구조의 각 구성 요소에 대한 사례 연구			
	- 시뮬레이션 도구를 이용한 로봇 구조 모델링 수행			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 시스템 모델링	- 로봇 구조에 따른 로봇 시스템에 대한 발표			
	- 목표 시스템의 주요 사항을 만족시키기 위해 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조 설계 방법에 대한 발표			
	- 로봇 구조의 각 구성 요소별 특성에 대한 발표			
	- 시뮬레이션 도구를 이용한 로봇 구조 모델링 과정 발표			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 구조를 설계하기 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 로봇 구조 설계에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 문제를 제출한 후, 시험을 치르도록 한다.
- 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

3. 사례 연구

- 로봇 구조 설계에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

4. 구두 발표

- 로봇 구조 설계에 대한 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.
- 구두 발표한 내용을 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

학습 1	로봇 시스템 모델링하기
학습 2	로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기
학습 3	로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션하기

2-1. 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계

학습 목표

- 로봇 하드웨어 아키텍처를 시뮬레이션 도구를 이용하여 시뮬레이션 하여 검토할 수 있다.
- 액추에이터 드라이버와 모션 제어기, 센서 설계, MCU 설계 등의 각 부분에 하달할 수 있는 요구 사양서를 작성할 수 있다.
- 로봇 주변 장치의 사양 분석을 하여 로봇 시스템 인터페이스 방법을 제시할 수 있다.
- 로봇 하드웨어 아키텍처의 사양에 따라 목표 시스템의 주요 사항을 만족시키기 위해 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조를 설계할 수 있다.
- 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하는 컴포넌트 간의 구성과 연결 관계를 설계할 수 있다.
- 설계된 로봇 하드웨어 아키텍처를 시뮬레이션 도구나 분석을 통해 검증할 수 있다.

필요 지식 /

① 로봇의 구성 요소 설계

1. 로봇 기구부

로봇 기구부는 구동을 위한 구동계와 구동계를 지지하는 구조물이 주요 구성 요소이다. 구동계는 모터의 구동원으로부터 동작 부위인 팔이나 손목부까지 동력을 전달해 주는 역할을 한다. 로봇 구동계는 주요 기구 요소인 정밀 감속기(볼 스크루(ball screw), 하모닉 드라이브(harmonic drive), RV 감속기, 싸이크로(cycle) 감속기 등)와 기계 요소(기어(gear), 타이밍 벨트(timing belt), 핀(pin), 키(key) 등)로 구성된다.

(1) 구동계의 기능

구동계는 모터의 토크와 속도를 구동원으로부터 동작 부위인 팔이나 손목부까지 동력을 전달해주기 위해 다음과 같은 기능을 가져야 한다.

- 크기가 작고 정도가 좋아야 한다.
- 동특성이 좋고 강성이 커야 한다.
- 콤팩트한 구조와 단순한 구성이어야 한다.

- 유지보수가 양호해야 한다.

(2) 정밀 감속기

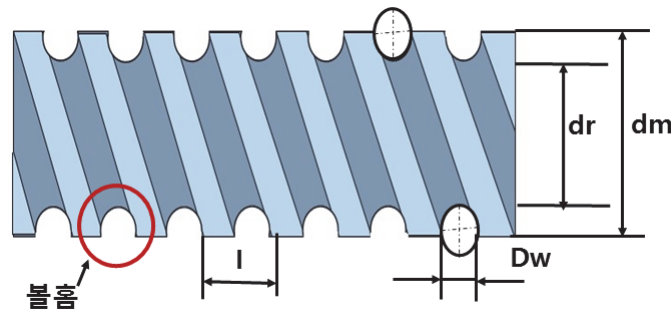
로봇을 구동하기 위한 구동계의 주요 기구 요소인 감속기는 입력 축과 출력 축이 동일 축상에 위치하며, 정밀도와 감속비가 높아야 한다. 로봇에서 사용되는 정밀 감속기의 종류는 다음과 같다.

(가) 볼 스크루

볼 스크루는 회전운동을 고속, 고정도의 직선운동으로 변환하는 용도로 사용되며, 주로 직각좌표형의 로봇이나 생산 장비의 주 구동에 적용된다.

[그림 2-1]은 볼 스크루에서 사용되는 용어를 나타내고 있다. 그림에서 나사축 외경(d)은 볼 스크루의 나사산 간의 지름으로서 볼 스크루의 호칭에 사용된다. 볼피치 원경(d_m , outside diameter)은 피치상의 지름이며, 곡경(d_r , root diameter)은 나사축의 나사 골간의 지름, 강구경(D_w)는 볼의 지름으로 정의한다. 리드(l , lead)는 나사 축을 1회전시켰을 때 너트가 진행한 거리를 나타낸다.

볼 스크루는 나사부를 따라 직선 운동을 행하는 유효 길이에 대한 오차 값을 허용 어차치로 구분하여 등급을 정한다. 등급은 제일 정도가 우수한 C0부터 시작하여 C10까지 있다. 조립용 용도의 직교좌표형 로봇과 수평다관절형 로봇의 경우 C3-C8을 주로 사용하며, 원통좌표형 로봇은 C3-C7을 주로 사용한다. 일반적 용도의 직교좌표형 로봇과 산업용 장비에는 가격을 고려하여 C5 또는 C7을 사용한다.



출처: 김종형(2015). 『실무로봇개론』. 로봇산업진흥원.
[그림 2-1] 볼 스크루의 용어

(나) 하모닉 드라이브

구조가 단순하고 작으며 가벼우나, 강성이 약하므로 반력이 작용하지 않는 소형 로봇의 팔 및 손목 구동에 사용된다.

(다) RV 감속기

강성이 크고 정밀한 운동을 필요로 하는 곳에 사용되므로, 소형 로봇 팔의 구동과 중대형 로봇의 팔 및 손목 구동에 사용된다.

(라) 싸이크로 감속기

RV 감속기와 유사한 곳에 사용된다.

(3) 로봇 기계 요소

로봇의 팔이나 손과 감속기와 모터를 연결해주는 주요 기계 요소는 다음과 같다.

(가) 핀(pin)

감속기와 모터 축을 연결해 주며, 작은 동력 전달 시에 사용된다.

(나) 키(key)

감속기와 모터 축을 연결해 주며, 핀보다 큰 동력 전달 시에 사용된다.

(다) spline

접촉 면적이 크므로 키보다 큰 동력 전달 시에 사용된다.

(라) 타이밍 벨트(timing belt)

양쪽 pulley에 연결하여 구동하며, 가벼워서 관성이 작으므로 작은 동력 전달이나 정밀도가 크나 빠른 동작을 요하는 작업에 사용된다.

(마) 기어(gear)

관성이 크므로, 주로 큰 동력 전달 시에 사용된다.

(바) 베어링(bearing)

로봇의 팔이나 손과 모터의 축을 지탱해주며 회전운동을 원활하게 수행하기 위해 사용하며, base부와 고하중의 arm 부에는 cross roller bearing을 사용한다.

2. 액추에이터

로봇의 팔과 다리를 구성하는 관절을 직진 또는 회전운동 하는 구성원을 액추에이터(actuator) 또는 모터(motor)라고 부른다. 액추에이터는 사용 에너지의 종류에 따라 전동식과 공압식/유압식으로 크게 구분된다. 액추에이터의 기본 사항으로는 토크(torque)와 회전 속도가 있다. 토크는 회전체를 돌리기 위한 회전력을 말하며 단위로는 $g \cdot cm$, $kg \cdot cm$ 또는 $N \cdot m$ 를 사용한다. $1 N \cdot m$ 의 토크라는 것은 회전체의 반경이 1m인 외주의 한 점에서 직각 방향으로 1N의 힘을 가한 경우의 회전력을 의미한다. 그리고 모터의 회전속도는 RPM(revolution per minute)으로 표시되며, 이는 1분간 모터가 회전하는 수를 의미한다.

(1) 전동식 액추에이터

전동식(electric) 액추에이터는 전류와 자장의 관계를 이용하여 회전운동을 만들어내는 장치이다. 가장 단순한 직류 모터(DC 모터)의 경우, 영구자석에 의해 자계 B가 발생하는 공간에 전선을 넣고 전류 I를 흐르게 하면 전류가 흐르는 전선은 플레밍의 왼손법칙에 의해 $F = 1 \times B$ 크기의 힘을 받게 된다. 대부분의 로봇 매니퓰레이터 관절은 전동식 액추에이터(또는 모터)로 구동된다. 전원에 따라서 단상 전원을 사용하는 단상 모터와 공장 등의 동력을 공급하는 3상 전원을 이용한 고 효율, 고 토크의 3상 모터로 구분되

어진다. 전동식 액추에이터는 기어 비를 조절하여 무거운 물체를 조작할 수 있고, 컴프레서를 갖지 않으므로 전체 부피가 작고 무게가 가벼우며 상대적으로 소음이 적고 이동하기에 용이하다는 장점이 있다.

모터의 종류는 다양한 구동 방식과 특징을 가지고 있어서 용도에 맞게 선택해서 사용해야 한다. 전동식 액추에이터는 크게 나누면 다음과 같다.

- 직류 모터(DC 모터): 브러시타입(*brush type*) , 브러시리스 타입(*brushless type*)
- 교류 모터(AC 모터): 동기 모터, 유도 모터
- 서보 모터(*servo motor*)
- 스텝(*step*) 모터 또는 스텝핑(*stepping*) 모터
- 직접 구동(DD: *direct drive*) 모터

(2) 공압식 액추에이터

공압식(*pneumatic*) 액추에이터는 컴프레서라는 공기 압축 장치를 사용하여 압축된 공기를 밀폐된 공간(실린더)에 밀어 넣고 일순간 빼내는 방식으로 운동을 만들어 낸다. 공기는 용기에 따라 부피와 압력이 비례하지 않을 수 있으므로 어느 정도의 공기를 집어 넣었을 때 어느 정도의 압력을 만들어 낼 수 있을지를 정밀하게 조절하기 쉽지 않다. 따라서 공압식 액추에이터는 대부분 on/off 스위치 동작, 즉 열림과 닫힘의 동작 제어를 필요로 하는 용도로 사용된다. 예를 들면 로봇 매니퓰레이터의 엔드이펙터에 주로 사용된다.

공기의 압력은 실린더의 면적, 즉 실린더의 직경이 크면 커지고 작으면 작아지며 6Kg/cm²과 같이 표시한다. 공압식 액추에이터는 설비가 간단하고 누수 등에 의한 오염 문제가 발생하지 않고 가격이 저렴한 것이 장점이다. 그러나 발생하는 힘이 공기량과 일정하게 비례하지 않으므로 시작점과 끝점을 오가는 그리퍼, 로터리 액추에이터에 주로 사용된다.

(3) 유압식 액추에이터

유압식 액추에이터는 컴프레서의 펌프로 기름을 실린더에 들여보내 실린더를 밀도록 만들어서 동작을 일으키는 장치이다. 실린더를 상하운동 하도록 기름을 이동시키기 위해서는, 조절용 밸브의 위치와 컴프레서를 동시에 제어해야 한다. 제어부는 마이크로프로세서 제어기, 컴프레서, 센서로 구성된다. 마이크로프로세서는 센서에서 입력되는 실린더의 위치 정보에 따라 기름의 주입과 배출이 주기적으로 발생할 수 있도록 서보모터를 통해 조절용 밸브의 위치를 조절하며 동시에 컴프레서의 동작을 제어한다.

유압식 액추에이터는 실린더에 주입되는 유체의 양에 비례하여 운동 거리가 결정된다. 유압식 액추에이터의 직선운동은 간단한 부가 장치를 통해 회전운동으로 변환할 수 있다.

유압식 액추에이터는 공압식과 비교하여 장단점이 있다. 공압식의 경우 실린더에서 빼내는 공기를 다시 저장할 필요 없이 대기로 내보내면 된다. 반면, 유압식의 경우 배출되

는 기름을 다시 수집하여 다음 주기에 사용하기 위해, 기름을 담아두는 별도의 배관과 용기가 필요하다. 그리고 실린더의 피스톤을 밀어내기 위해서 높은 압력을 만들어내야 하므로 별도의 냉각 장치를 포함한 안전장치가 필요하다. 유압식 액추에이터는 산업용의 경우, $30\text{kg}/\text{cm}^2$ 정도의 힘을 만들어 내는데 동일한 크기의 공압식에 비해 5배 정도 큰 값이다. 또 공압식은 압력을 가할 때 물체에서 반작용이 생기면 피스톤이 밀리지만, 유압식의 경우는 밀림 현상이 발생하지 않는다. 따라서 입력되는 유량에 비례하는 피스톤 운동을 만들어 낼 수 있어서 위치 제어가 가능하다. 그러나 유압식은 특성상 기름 유출의 가능성이 있고 구조가 복잡해지고 전체 시스템의 부피가 커지는 것이 단점이다.

수행 내용 / 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기

재료·자료

- 로봇 하드웨어 사양서
- 로봇 OS 사양서
- 로봇 기능 정의서
- 로봇 하드웨어 프레임워크
- 로봇 하드웨어 아키텍처 요구 사항 정의서
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계 방법
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계 지침서
- 오픈소스 지적재산권 지침서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 인터넷, 프린트
- 3D 모델링 프로그램

- 시뮬레이션 도구

안전 · 유의 사항

- 로봇 하드웨어 사양을 정의할 때에는 각종 정보를 검색하고, 모델링을 할 수 있고, 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하여 시뮬레이션 도구가 설치된 컴퓨터가 갖추어진 환경에서 진행하는 것이 바람직하다.

수행 순서

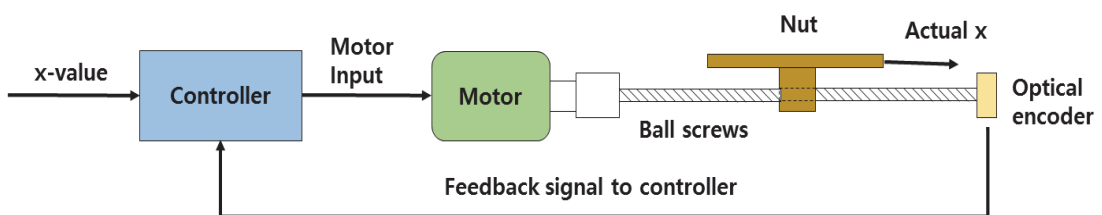
① 직각좌표형 로봇의 한 축에 대한 하드웨어 사양을 결정해본다.

직각좌표형 로봇(cartesian type robot)은 동작 기구가 주로 직선 형태의 로봇으로서, X, Y, Z 각 축별로 사용하거나 축을 조합하여 사용할 수도 있다. 일반적으로 공간상의 이송을 위해서는 3개의 직선 축을 보유하고 있으며, 전후, 좌우, 상하와 같이 직각 교차하는 3개의 축 방향의 동작을 조합하여 작업용 핸드의 위치를 결정하는 산업용 로봇이다.

X, Y, Z 축 방향으로 움직이기 위한 동력은 로타리형 모터(rotary type motor)나 직선형 액추에이터인 리니어 모터(linear motor)에 의하여 공급된다.

로타리형 모터를 사용할 경우에는 볼 스크루나 타이밍 벨트와 같은 동력 전달 장치를 통해서 직선운동으로 변환된다. 가격이 저렴하고 구조가 단순하며 정밀도가 우수하고 제어가 수월하여, 일반 자동화 장비나 반도체와 LCD 조립 및 검사장비 등에 널리 사용되고 있다.

[그림 2-2]는 직각좌표형 로봇의 한 축에 대한 하드웨어 시스템 구조를 나타내고 있다.



[그림 2-2] 직각좌표형 로봇의 한 축의 하드웨어 시스템 구조

② 볼 스크루의 사양을 결정해 본다.

볼 스크루의 선정은 기본적인 검토 사항을 기초로 하여 여러 방향에서 충분히 상호 관련성을 고려하여 시행착오를 반복해 가며 실시하게 된다.

[그림 2-3]은 볼 스크루의 선정 절차를 나타내고 있다. 우선적으로 운전 조건을 가정한 동작 패턴을 구하고, 리드 정도와 축 방향의 클리어런스(clearance)를 고려하여 볼나사의 등급을 결

정한다. 그 다음으로 나사축의 길이를 가선풀고, 리드와 나사축 외경을 계산하여 선정하고, 나사축의 설치지지 방법을 결정한 후에 이후의 선정 절차에 따라 진행해 간다.

1. 볼 스크류의 선정 조건을 고려한다.

직각 로봇의 한 축인 X축의 볼 스크류 선정 조건을 다음과 같이 고려할 수 있다.

- 테이블 하중: 20Kg
- 주행거리: 656mm
- 최대 속도: 1,000mm/sec (모터 최대 회전수 3,000rpm시)
- 위치 결정 정도: $\pm 0.03/650\text{mm}$
- 반복 정도: $\pm 0.02\text{mm}$
- 수명 시간: 25,000시간 (20시간/일 $\times$ 250일/년 $\times$ 5년)
- 마찰 계수: $\mu = 0.01$

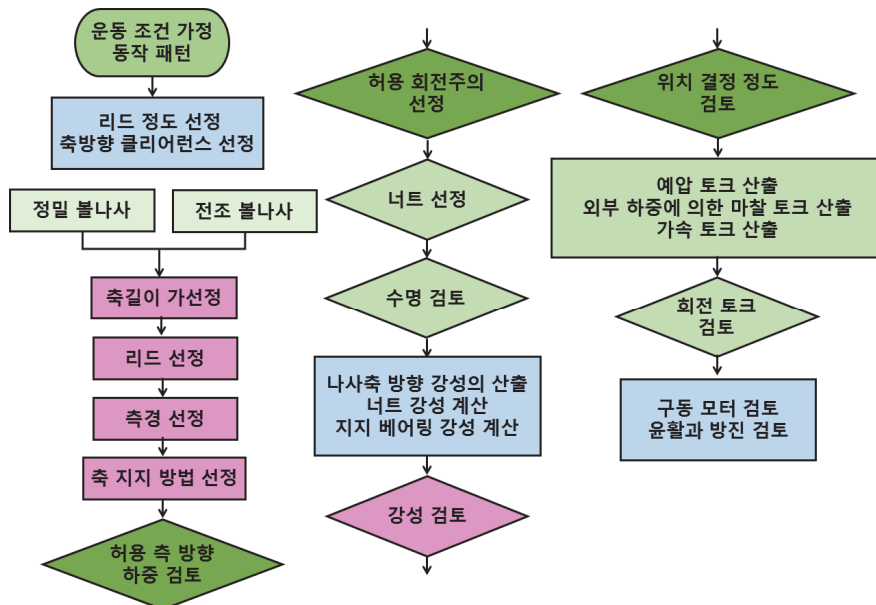
2. 볼 스크류의 사양값을 계산한다.

(1) 리드를 계산한다.

리드는 볼 스크류의 최고속도를 모터의 최고회전수로 나누어서 다음 식과 같이 계산한다.

$$l = \frac{V_{\max}}{N_{\max}} = \frac{60,000\text{mm}/\text{min}}{3,000\text{rpm}} = 20\text{mm}$$

l : 리드, $V_{\max}$: 볼스크류의 최고속도, $N_{\max}$: 모터의 최고회전수



[그림 2-3] 볼 스크류의 선정 절차

(2) 볼 스크루 길이를 계산한다.

볼 스크루의 길이는 너트의 주행 거리와 너트 길이, 여유 길이의 합으로 계산한다.

$$L = 656(\text{주행거리}) + 66(\text{너트길이}) + 67(\text{여유길이}) = 789\text{mm}$$

(3) 볼 스크루의 곡경 값과 강구 중심경을 계산한다.

볼 스크루의 곡경(dr, root diameter)을 다음 식과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} dr &\geq \frac{N_{\max} \cdot L^2}{f} \times 10^{-7} \quad \text{고정-지지시 } f = 15.1 \\ &= \frac{3000 \times 768^2}{15.1} \times 10^{-7} = 11.7\text{mm} \end{aligned}$$

여기에서 f는 볼 스크루 축의 설치지지 방법에 따른 계수로서, 모터와 연결되는 부위가 고정 부분이 되며, 반대쪽이 지지 부분이 된다. 이때 고정-지지시 계수는 15.1, 고정-고정시 계수는 21.9, 고정-자유시 계수는 3.4로 설정한다.

볼 스크루의 원경(dm, outside diameter)을 다음 식과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} dm &\leq \frac{70000}{N_{\max}} \\ &= \frac{70000}{3000} = 23.3\text{mm} \end{aligned}$$

(4) 볼나사 외경을 가선평정한다.

볼나사 외경은 다음 식에 따라 곡경과 원경 사이의 값으로 결정하여야 한다.

$$dr \leq D \leq dm \Rightarrow 11.7\text{mm} \leq D \leq 23.3\text{mm}$$

3. 볼 스크루의 모델명을 결정한다.

[그림 2-4]는 00사의 볼 스크루 사양표를 나타내고 있다. 리드가 10mm이고, 나사의 길이가 789mm 이상인 모델 중 outside diameter가 23.3mm 이하, root diameter가 11.7mm 이상인 모델은 GE1510AS 계열과 GE2010DS 계열이다.

두 모델 중 모터축의 부하 inertia를 최소화 하기 위하여 outside diameter가 가장 작은 모델을 선정하면, GE1510AS-BALR-0900A로 결정할 수 있다.

직경이 가장 작은 리드 20mm, $\phi 15$ 의 볼 스크루를 선정한다.

Model number				outside diameter d	lead L	Screw Shaft							
GE series		GG series				Thread length ϕ_1	Overall length ϕ_t	Root diameter d1	Shaft end size				
									d2	d3	ϕ_2	ϕ_3	ϕ_4
GE1204DS-AALR- 0405 0605 A		GG1204DS-AALR- 0405 0605 A		12	4	345	405	10.1	12	11.7	55	5	20
						545	605						
GE1205DS-BALR- 0305 0455 A		GG1205DS-BALR- 0305 0455 A			5	245	305	9.5	12	11.7	55	5	20
						395	455						
GE1210AS-BALR- 0455 0605 A		GG1210AS-BALR- 0455 0605 A			10	395	455	9.5	12	11.7	55	5	20
						545	605						
GE1510AS-BALR- 0600 0900 A 1100 1300		GG1510AS-BALR- 0600 0900 A 1100 1300		15	10	540	600	12.5	15	14.5	55	5	25
						840	900						
						1040	1100						
						1240	1300						
GE2010DS-BALR- 0605 1005 A 1505		GG2010DS-BALR- 0605 1005 A 1505		20	10	522	605	16	20	19.5	75	8	25
						922	1005						
						1422	1505						

출처: 00사(2016). 제품 소개. <http://www.mirae-auto.co.kr>에서 2016. 09. 30. 검색.

[그림 2-4] 00사의 볼 스크루 모델 사양

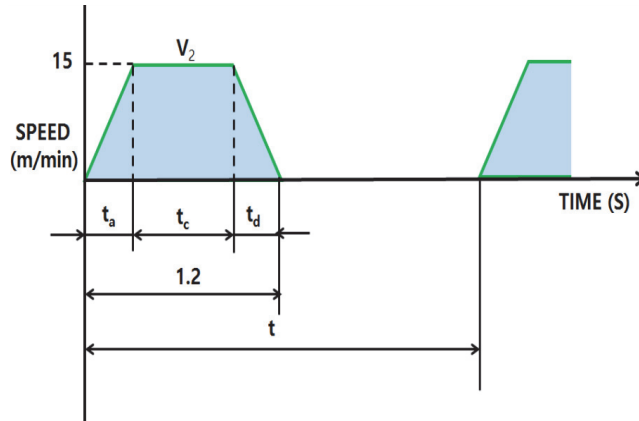
③ 서보 모터 사양을 결정해 본다.

서보 모터(servo motor)는 로봇을 구동시키는 구동원으로서, DC 서보 모터, AC 서보 모터, DD(direct drive) 모터로 크게 구분된다. DC 서보 모터는 크기에 비해 AC 서보 모터보다 높은 토크를 내는 특성이 있으나, 브러쉬 마모 문제로 인해 현재 산업용으로는 AC 서보 모터가 널리 사용되고 있다. 그리고 DD 모터는 감속기가 필요 없다는 장점이 있으나 모터 크기가 커지고 값이 비싼 단점이 있다.

AC 서보 모터는 출력에 의해 일반적으로 호칭되며, 출력은 통상 30W부터 6KW까지 다양하고, 필요에 따라서는 초 저출력용 혹은 초 고출력용으로 특수 제작하여 사용한다. 모터 축단은 감속기의 축과 연결하기 위해 출력에 따라 키, 핀, 혹은 스플라인 형식으로 가공된다. 저출력용은 키나 핀을 통해 동력을 전달하나, 고출력용은 스플라인을 통해 동력을 전달해야 한다. 모터의 뒷단에는 모터 회전 각도를 인식하는 엔코더(encoder)가 부착되어 내장되어 있으며, 모터의 뒷단 바깥에는 전원을 공급하는 전장 커넥터(connector)가 설치된다. 전류가 차단된 후에 다시 작동을 개시할 시에, 원래의 위치를 유지하고 기억하여 그 위치에서 동작을 재기할 필요가 있는 경우에는 절대 위치 검출 엔코더인 앱솔루터 엔코더(absolute encoder)를 사용한다.

1. 부하 패턴에 따른 속도 프로파일을 정의한다.

[그림 2-5]는 볼 스크루 사용 시의 부하 패턴에 따른 속도 프로파일을 보여준다.



- 커플링 바깥 지름 : d_c
- 주행 수(number of feeds) : n
- 주행 거리(feed stroke) : l
- 주행 시간 : t_m
- 마찰 계수 : μ
- 효율 : η

[그림 2-5] 부하 패턴에 따른 속도 프로파일

기계적 사양에 대해 그림과 같은 부하 패턴에 따른 속도 프로파일이 다음과 같이 주어진다 고 하자.

- 부하 속도: $V_L = 15 \text{ m/min}$
- 주행 수: $n = 40 \text{ 회/min}$
- 주행 거리: $l = 0.275 \text{ m}$
- 주행 시간: $t_m = 1.2 \text{ 초 이하}$
- 마찰계수: $\mu = 0.2$
- 효율: $= 0.9 \text{ (90\%)}$
- 커플링 바깥지름: $d_c = 0.03 \text{ m}$
- 부하질량: $m = 80 \text{ kg}$
- 볼나사 직경: $d_B = 0.016 \text{ m}$
- 볼나사 길이: $l_B = 0.8 \text{ m}$
- 볼나사 리드: $P_B = 0.005 \text{ m}$
- 커플링 질량: $m_c = 0.3 \text{ kg}$

(1) 가속 및 감속, 등속 시간을 계산한다.

부하 패턴에 따른 속도 프로파일에 대해, 주어진 주행 거리(l) 및 회전수(nL), 최대 이송 속도(V_L) 등을 고려하여, 주기(t), 가속 시간(t_a), 감속시간(t_d), 등속 시간(t_c)을 다음과 같이 산출한다.

$$t = \frac{60}{n} = \frac{60}{40} = 1.5(s)$$

$$t_a = t_d = t_m - \frac{60 \times l}{v_L} = 1.2 - \frac{60 \times 0.275}{15} = 0.1(s)$$

$$t_c = 1.2 - 0.1 \times 2 = 1.0(s)$$

주행 거리는 빗금 친 사다리꼴의 면적으로서, $V_L \times (t_a + t_c)$ 가 된다.

(2) 모터 회전속도를 산출한다.

모터 회전속도는 부하속도를 볼 스크루의 리드로 나눈 값이다.

$$n_L = \frac{v_L}{P_B} = \frac{15}{0.005} = 3,000(rpm)$$

(3) 부하 토크를 계산한다.

회전 출력 시의 모터 토크와 각속도의 곱이 직선운동 시의 출력인 힘과 이송 속도의 곱으로 환산된다고 볼 수 있으므로 다음과 같은 식으로 표시된다.

$$T_L \cdot \omega_M = F \cdot v_L$$

여기서, T_L 은 모터 부하 토크, ω_M 은 모터 각속도, F 는 가반하중을 직선으로 이송시키기 위해 필요한 힘, v_L 은 직선운동 시의 최대 이송 속도를 표시한다.

모터 부하 토크는 감속비 R 과 효율 η 을 고려하여 다음과 같이 표시할 수 있다.

$$\omega_M = 2\pi n_M, n_M = n_L \cdot R \text{이므로,}$$

$$T_L = \frac{F \cdot v_L}{\omega_M R \cdot \eta} = \frac{(\mu \cdot m \cdot g) \cdot (P_B \cdot n_L)}{2\pi n_L \cdot R \cdot \eta} \quad T_L = \frac{9.8\mu \cdot m \cdot P_B}{2\pi R \cdot \eta}$$

$$T_L = \frac{9.8\mu \cdot m \cdot P_B}{2\pi R \cdot \eta} = \frac{9.8 \times 0.2 \times 80 \times 0.005}{2\pi \times 1 \times 0.9} = 0.139 N \cdot m$$

(4) 부하 관성(inertia)을 산출한다.

직선운동의 부하 관성은 질량과 리드의 제곱에 비례하며, 볼 스크루와 커플링의 부하 관성은 원통 회전체의 관성 산출식에 따라 다음과 같이 구한다.

$$\text{linear motion : } J_{L1} = \frac{m(v_L)^2}{(\omega_L \cdot R)^2} = \frac{m(P_B \cdot n_L)^2}{(2\pi n_L \cdot R)^2} = m \left(\frac{P_B}{2\pi R} \right)^2$$

$$\text{ball screw : } J_B = \frac{1}{8} m_B \cdot d_B^2 = \frac{\pi}{32} \rho l_B \cdot d_B^4 (\text{여기서, } m_B = \rho \times \pi \times \left(\frac{d_B}{2} \right)^2 \times l_B)$$

$$\text{coupling : } J_C = \frac{1}{8} m_C \cdot d_C^2$$

모터 축에 가해지는 총 부하 관성(J_L)는 직선운동 부하 관성(J_{L1})과 볼 스크루 관성(J_B), 커플링 관성(J_C)의 합으로 산출한다.

$$\text{linear motion : } J_{L1} = m \left(\frac{P_B}{2\pi R} \right)^2 = 80 \times \left(\frac{0.005}{2\pi \times 1} \right)^2 = 0.507 \times 10^{-4} (kg \cdot m^2)$$

$$\begin{aligned} \text{ball screw : } J_B &= \frac{\pi}{32} \rho l_B \cdot d_B^4 = \frac{\pi}{32} \times 7.87 \times 10^3 \times 0.8 \times (0.016)^4 \\ &= 0.405 \times 10^{-4} (kg \cdot m^2) \end{aligned}$$

$$\text{coupling : } J_C = \frac{1}{8} m_C \cdot d_C^2 = \frac{1}{8} \times 0.3 \times (0.03)^2 = 0.339 \times 10^{-4} (kg \cdot m^2)$$

$$\text{총 부하 inertia : } J_L = J_{L1} + J_B + J_C = 1.25 \times 10^{-4} (kg \cdot m^2)$$

(5) 모터를 가선평한다.

다음 사항을 고려하여 모터를 가선평하여야 한다.

- $T_L = 0.139 \text{ Nm} \leq$ 모터 정격 토크
- $n_L = 3,000 \text{ rpm} \leq$ 모터 정격 회전 속도
- $J_L = 1.25 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot m^2 \leq$ 모터의 허용 부하 관성 (모터 출력에 따라 다르며, 모터 관성 모멘트의 10 ~ 30배이고 모터 특성표에 명시되어 있다)

모터를 가선평하기 위하여, 서보 모터 제조사의 카탈로그를 참조하여 적절한 모터를 선정하여야 한다.

[그림 2-6]은 00사의 100W급 서보 모터의 모터 특성표를 나타낸다. 정격 출력은 100W이고, 정격 토크는 0.318Nm, 정격 회전 속도는 3000rpm, 모터의 허용 부하 관성은 $(0.114 \times 10^{-4}) \times 20 \text{ kg} \cdot m^2$ 로서 위의 사양을 충분히 만족하고 있다.

서보모터 형명 (APM-□□□□□)		SB02A
적용 드라이브 (APD-□□□□□)		VS/VN01
Flange Size(□)		□60
정격출력	kW	0.1
정격토크	N · m	0.318
	kgf · cm	3.25
순시최대토크	N · m	0.955
	kgf · cm	9.74
정격회전속도	r/min	3,000
최고회전속도	r/min	5,000
관성모멘트	kg · m ² × 10 ⁻⁴	0.114
	gf · cm · s ²	0.116
허용부하관성		모터이너셔의 20배
정격파워레이터	kW/s	8.89
속도, 위치검출기	표준 (주)	Incremental 2500 [P/R]
	옵션	Absolute, 11/13bit 맨체스터 통신방식
사양 및 특성	보호방식	전폐·자냉 IP55(축 관통부 제외)
	절연등급	B
	주위온도	사용온도 : 0~40[°C] 보존온도 : -20~-60[°C]
	주위습도	90[%]이하 (결로가 없을것)
	분위기	직사광선이 없는 곳, 부식성 및 인화성 가스가 없을 것.
무게	내진성	진동가속도 49[m/s ²](5G)
	kg	0.82

출처: 00사(2016). 제품 소개. <http://www.lsmecapion.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 2-6] 00사의 모터 사양

(6) 가선평된 모터를 검증한다.

가선평된 모터 사양을 검증하기 위하여 가속 토크, 감속 토크 등을 계산하고, 최대 토크와 실효 토크에 대한 다음 사양을 검증하여야 한다.

$$\text{가속 토크: } T_a = \frac{(J_L + J_m) \times 2\pi n_L}{60t_a} + T_L$$

$$\text{감속 토크: } T_d = \frac{(J_L + J_m) \times 2\pi n_L}{60t_d} - T_L$$

$$\text{최대 토크: } T_a < \text{모터 최대토크}$$

$$\text{실효 토크: } T_{rms} = \sqrt{\frac{T_a^2 \times t_a + T_L^2 \times t_c + T_d^2 \times t_d}{t}} < \text{모터 정격토크}$$

이상의 값을 계산하면 다음과 같으므로, 가선평된 모터의 최대 토크와 정격 토크는 다음의 조건을 만족한다.

$$\text{가속 토크: } T_a = \frac{(J_L + J_m) \times 2\pi n_L}{60t_a} = T_L$$

$$\begin{aligned} \text{그리하여, } T_a &= \frac{2\pi \times 3000 \times (0.116 + 1.25) \times 10^{-4}}{60 \times 0.1} + 0.139 \\ &= 0.568 (N \cdot m) < \text{최대 토크} (1.91 N \cdot m) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{실효 토크: } T_{ms} &= \sqrt{\frac{T_a^2 \times t_a + T_L^2 \times t_c + T_d^2 \times t_d}{t}} \\ &= \sqrt{\frac{(0.568)^2 \times 0.1 + (0.139)^2 \times 0.1 + (0.29)^2 \times 0.1}{1.5}} \\ &= 200 (N \cdot m) < \text{정격 토크} (0.637 N \cdot m) \end{aligned}$$

수행 tip

- 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기에서, 볼 스크루의 경우 로봇 기구 요소 부품 설계와 액추에이터의 경우 로봇 액추에이터 드라이버 설계는 거의 동일하다. 보다 상세한 내용은 해당 학습모듈들을 참조하여야 한다.

교수 방법

- 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 로봇 시스템의 하드웨어 사양에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 교수의 주도로 로봇 시스템 구성 요소의 설계 방법에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 피학습자들이 설계할 수 있는 수준의 로봇 시스템 설계 문제를 제시한 후 사례 연구를 하도록 지시하고 그 결과를 발표하게 한다.

학습 방법

- 선행학습에서 제시된 내용을 사전에 충분히 학습한다.
- 인터넷을 통해 로봇 시스템의 하드웨어 사양에 대해 충분히 검색해본다.
- 로봇 시스템의 하드웨어 사양에 대해 정확히 이해를 한 후 사례 연구를 수행한다.
- 사례 연구를 통해 본인만의 하드웨어 사양을 설계한 후 그 결과를 정리하여 발표를 한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	- 로봇 하드웨어 아키텍처를 시뮬레이션 도구를 이용하여 검토할 수 있다.			
	- 액추에이터 드라이버와 모션 제어기, 센서 설계, MCU 설계 등의 각 부분에 하달할 수 있는 요구 사양서를 작성할 수 있다.			
	- 로봇 주변 장치의 사양 분석을 하여 로봇 시스템 인터페이스 방법을 제시할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 아키텍처의 사양에 따라 목표 시스템의 주요 사항을 만족시키기 위해 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조를 설계할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하는 컴포넌트간의 구성과 연결 관계를 설계할 수 있다.			
	- 설계된 로봇 하드웨어 아키텍처를 시뮬레이션 도구나 분석을 통해 검증할 수 있다.			

평가 방법

• 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	- 요구 사양에 따른 로봇 시스템 모델링에 대한 리포트 작성			
	- 요구 사양에 따른 로봇 구조에 대한 리포트 작성			
	- 요구 사양에 따른 로봇 하드웨어 컴포넌트에 대한 리포트 작성			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 입출력에 대한 리포트 작성			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 로봇 시스템 인터페이스 방법에 대한 리포트 작성			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	- 요구사양에 따른 로봇 시스템 모델링에 대한 설명			
	- 요구사양에 따른 로봇 구조에 대한 설명			
	- 요구사양에 따른 로봇 하드웨어 컴포넌트에 대한 설명			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 입출력에 대한 설명			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 로봇 시스템 인터페이스 방법에 대한 설명			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	- 요구사양에 따른 로봇 시스템 모델링에 대한 사례연구			
	- 요구사양에 따른 로봇 구조 설계에 대한 사례연구			
	- 요구사양에 따른 로봇 하드웨어 컴포넌트 설계에 대한 사례연구			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 입출력 정의 방법에 대한 사례연구			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 로봇 시스템 인터페이스 방법에 대한 사례연구			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	- 요구 사양에 따른 로봇 시스템 모델링 과정에 대한 발표			
	- 요구 사양에 따른 로봇 구조 설계 과정에 대한 발표			
	- 요구 사양에 따른 로봇 하드웨어 컴포넌트 설계 과정에 대한 발표			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 입출력 정의 방법에 대한 발표			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 로봇 시스템 인터페이스 방법에 대한 발표			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 하드웨어 사양을 설계하기 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 로봇 하드웨어 사양 설계에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 문제를 제출한 후, 시험을 치르도록 한다.
- 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

3. 사례 연구

- 로봇 하드웨어 사양 설계에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

4. 구두 발표

- 로봇 하드웨어 사양 설계에 대한 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.
- 구두 발표한 내용을 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

학습 1	로봇 시스템 모델링하기
학습 2	로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기
학습 3	로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션하기

3-1. 로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션

학습 목표

- 시뮬레이션 툴을 이용하여 로봇 시스템 모델링에서의 연산, 동작, 데이터 입출력, 신호처리 등의 동작을 수행하고, 이상 유무를 확인할 수 있다.
- 로봇에서 구현한 기능을 확인할 수 있도록 시뮬레이션 환경을 변경하여 테스트 하고, 이에 대한 동작을 유추할 수 있다.
- 확인된 내용을 바탕으로 개발 사양서에서 요구하는 기능과 비교하여 적합한지 확인할 수 있다.
- 시뮬레이션을 통하여 의도된 동작을 확인하고, 이를 아키텍처 설계에 반영할 수 있다.

필요 지식 /

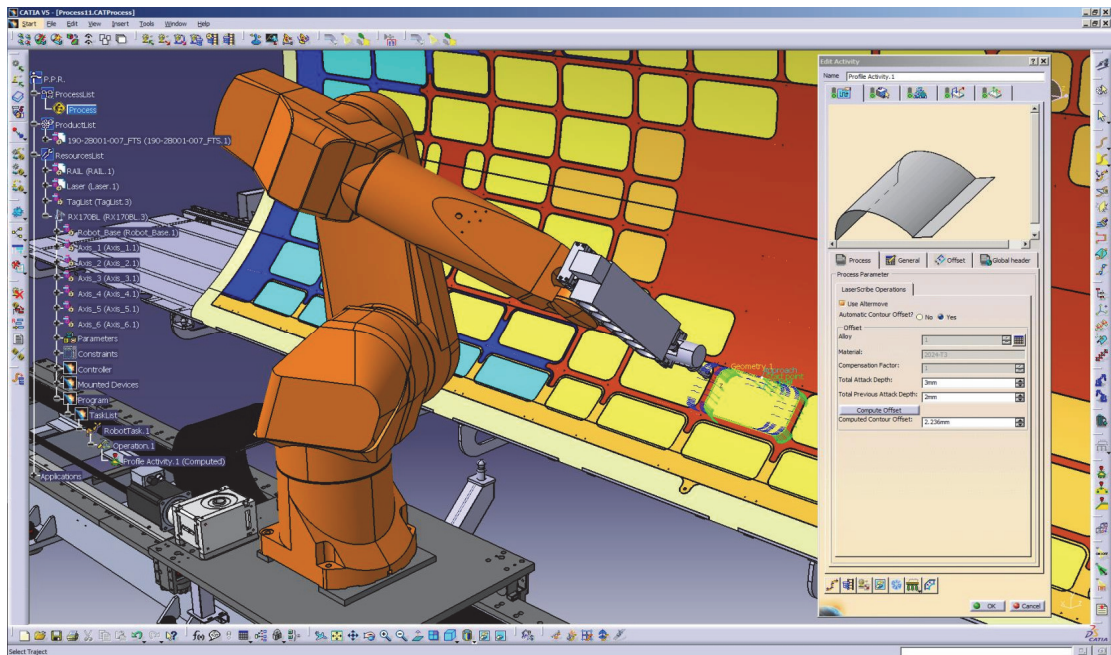
① 로봇 시뮬레이터

로봇 시뮬레이터는 실제 로봇에 의존하지 않고 로봇을 위한 응용 프로그램을 작성하는 데 사용되는 툴이다. 실제 로봇을 이용하지 않고 다양한 변수들의 값을 설정해 봄으로써 로봇 개발에 필요한 비용과 시간을 절약할 수 있다. 또 로봇 제조업체에서 제공하는 로봇 시뮬레이터의 경우 시뮬레이터에서 작성한 프로그램을 실제 로봇에 전송 또는 재구성할 수 있다.

로봇 시뮬레이터라는 용어는 여러 가지 다른 로봇 시뮬레이션 응용 프로그램을 통칭한다. 로봇 시뮬레이터에서 가장 많이 사용되는 소프트웨어 중 하나는 CATIA나 Solidworks 등과 같은 툴이 있다. 이러한 소프트웨어는 로봇을 3D 모델링한 후 로봇의 드로잉 도면을 획득하거나 로봇의 작업 반경 등을 할 수 있다. 다른 유형으로 ANSYS나 Recurdyne 등과 같은 툴은 3D 모델을 이용하여 로봇 바디의 강도 해석 등에 사용된다. [그림 3-1]은 CATIA의 로봇 시뮬레이션의 예를 보여주고 있다.

로봇의 기구학 및 역기구학 해석 등을 위하여 다양한 형태의 툴들도 나와 있다. 가장 대표적인 툴은 MATLAB의 Robotics System Toolbox, ROS에서 사용할 수 있는 Gazebo, 원익로보틱스의 Robotics Lab 등이 있다. [그림 3-2]와 같은 Robotics System Toolbox는 PETER

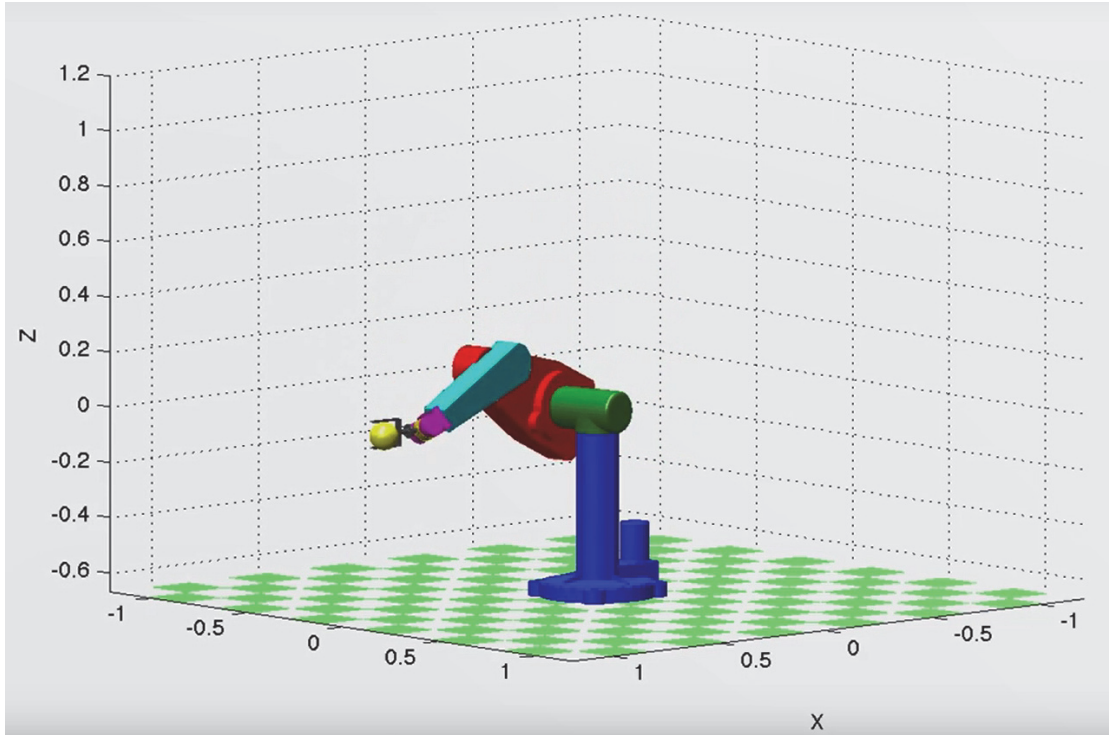
CORKE이 제공하는 오픈소스이나 MATLAB에서 동작하며, 다관절로봇과 같은 직렬링크로봇의 로봇 기구학, 동역학, 궤도 생성, 모바일 로봇의 경로 계획, 지도 생성, 로컬라이제이션 등과 같은 기능을 제공한다. [그림 3-3]과 같은 Gazebo는 Ubuntu에서 사용되는 툴로서 로봇 디자인, 로봇 알고리즘 테스트 등의 기능을 제공한다. 이 외에도 다양한 형태의 오픈소스 툴들이 제공되고 있다.



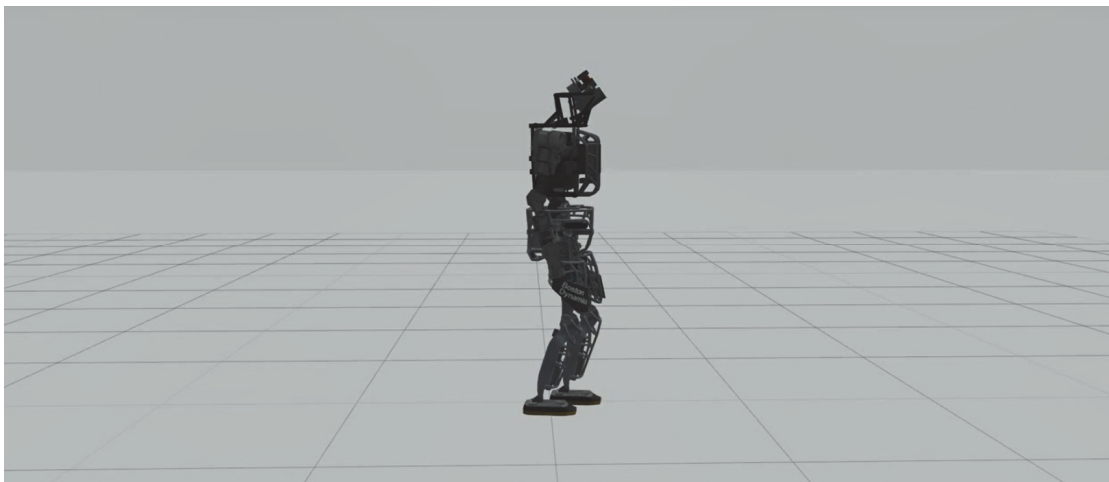
출처:

http://www.cenit.com/en_EN/plm/digital-factory/services/developments-for-catiadelmia-v5-and-v6.html

[그림 3-1] CATIA를 이용한 수직다관절 로봇의 시뮬레이션

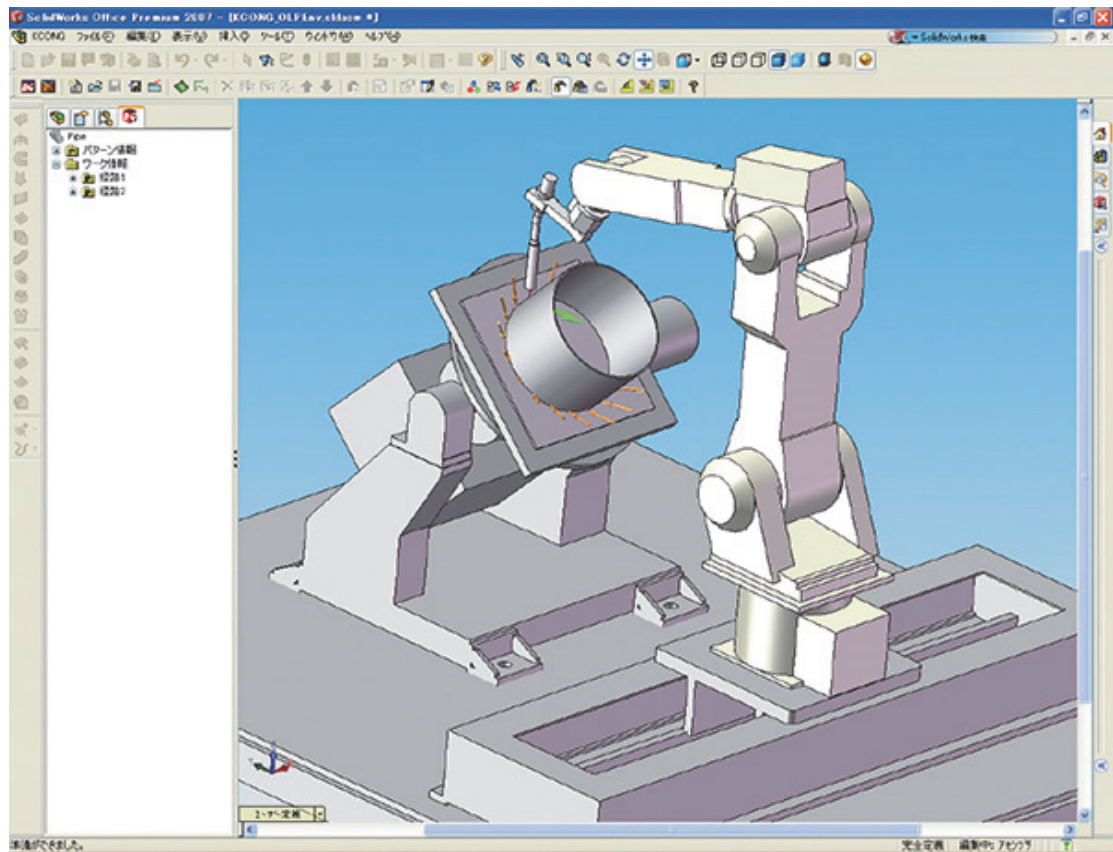


출처: <http://petercorke.com/wordpress/toolboxes/robotics-toolbox>
 [그림 3-2] Robotics System Toolbox를 이용한 수직다관절 로봇의 시뮬레이션



출처: <http://gazebo-sim.org/media>
 [그림 3-3] Gazebo를 이용한 휴머노이드 로봇의 시뮬레이션

상용 로봇을 구매하는 경우 제조사에서 오프라인 프로그래밍 소프트웨어를 제공하고 있다. 대표적으로 Siemens의 RobotExpert, Kawasaki의 KCONG, Yaskawa의 MotoSim EG 등이 있다. 이러한 소프트웨어는 제조사에서 판매되는 로봇의 조작, 사전 검증 등이 가능하도록 구현되어 있다. [그림 3-4]는 Kawasaki의 오프라인 로봇 프로그래밍 소프트웨어를 나타낸다.



출처: <https://robotics.kawasaki.com/ko1/products/other/simulation-OLP/>
 [그림 3-4] Kawasaki KONG을 이용한 휴머노이드 로봇의 시뮬레이션

재료·자료

- 로봇 하드웨어 사양서
- 로봇 OS 사양서
- 로봇 기능 정의서
- 로봇 하드웨어 프레임워크
- 로봇 하드웨어 아키텍처 요구 사항 정의서
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계 방법
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계 지침서
- 오픈소스 지적재산권 지침서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 인터넷, 프린트
- 3D 모델링 프로그램
- 시뮬레이션 도구

안전 · 유의 사항

- 원활한 학습이 이루어질 수 있도록 로봇 시뮬레이터 매뉴얼을 충분히 숙지하여야 한다.

수행 순서

① 로봇 시뮬레이션 툴을 선정할 후 매뉴얼 등을 이용하여 기본 사용법을 학습한다.

1. 인터넷, 제품 카탈로그 등을 통하여 로봇 시뮬레이션의 종류에 대해 이해한 후 적합한 시뮬레이션 툴을 선정한다.

로봇 시뮬레이션 툴은 필요 지식에서 언급한 것과 같이 여러 가지 형태가 있다. 이러한 로봇 시뮬레이션 툴 중에서 개발 사양서에서 제시된 로봇 구조를 시뮬레이션할 수 있는 최적

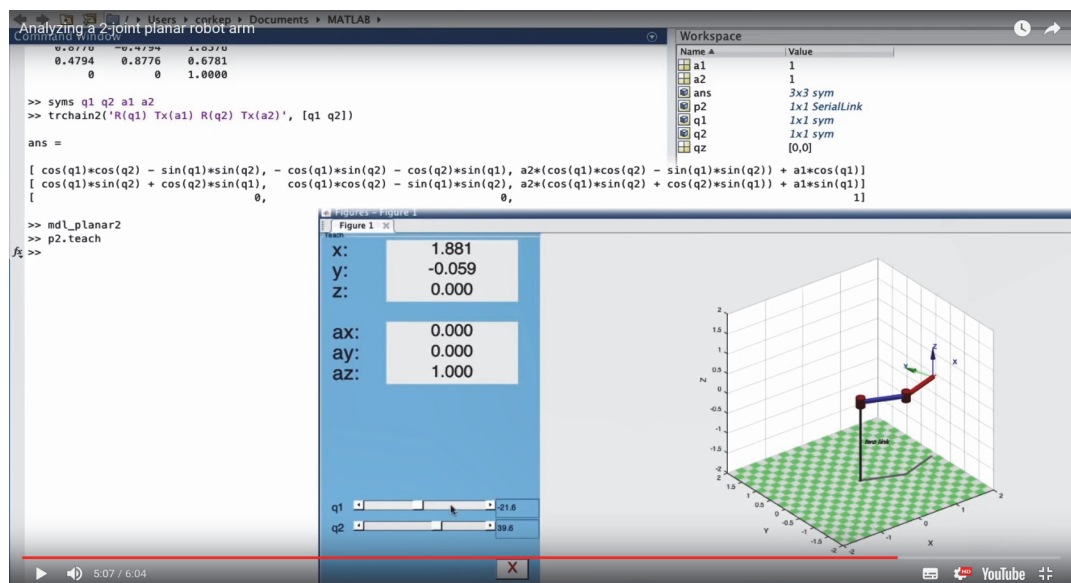
의 툴을 선정해야 한다.

만약 설계 도면 작성이 목표라면 CATIA와 같은 3D 캐드 툴을 사용하는 것이 적합하며, 학습적인 목표라면 MATLAB Robotics Toolbox나 ROS Gazebo가 적합하다. 반면, 산업 현장에 실제 로봇을 적용하기 위한 것이라면 로봇 제조사에서 제공하는 시뮬레이터가 적합하다.

2. 시뮬레이션 툴이 선정되고 나면 매뉴얼을 학습한 후 시뮬레이션 툴에 대한 기본적인 사용법을 익힌다.

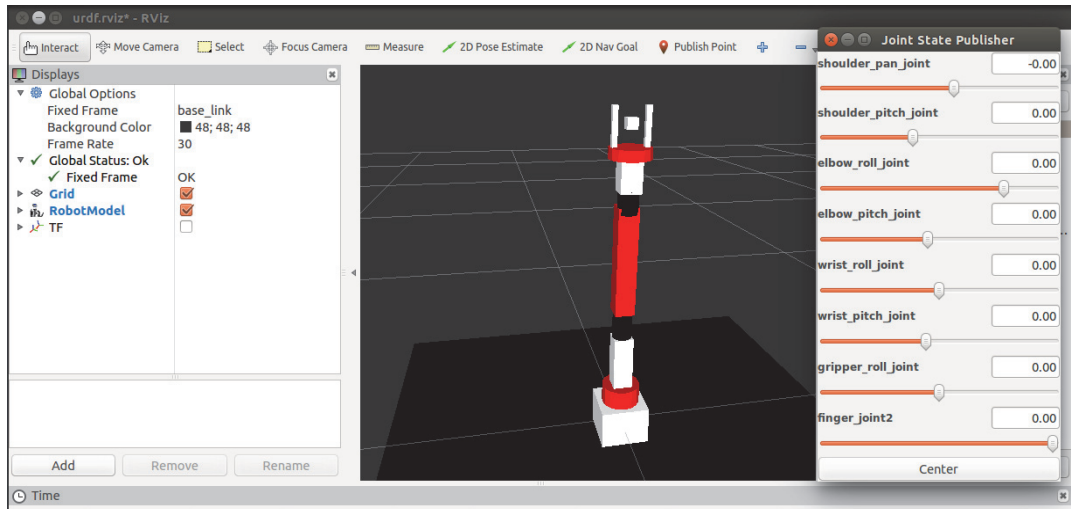
시뮬레이션 툴에 대한 매뉴얼, 학습모듈, 인터넷 자료 등을 습득한 후 해당 툴을 원활히 사용할 수 있도록 충분히 학습한다.

MATLAB Robotics Toolbox를 이용하는 경우 PETER CORKE의 robot Academy의 동영상 자료들을 참고로 하여 로봇 구조를 모델링한다. [그림 3-5]는 ‘Robotic arms and forward kinematics’ 과목의 4번 강의 ‘Analyzing a 2-joint planar robot arm’의 강의 영상에서 로봇 구조를 모델링하는 예를 보여준다.



출처: <https://robotacademy.net.au/masterclass/robotic-arms-and-forward-kinematics/>
[그림 3-5] Peter Corke의 MATLAB Robotics Toolbox 사용 예

ROS Gazebo를 이용하는 경우 LENTIN JOSEPH의 “ROS 로봇틱스 프로그래밍”을 참고로 하여 로봇 구조를 모델링한다. [그림 3-6]은 Gazebo를 이용한 로봇 구조를 모델링하는 예를 보여준다.



출처: ROS 로보틱스 프로그래밍
[그림 3-6] PETER CORKE의 MATLAB Robotics Toolbox 사용 예

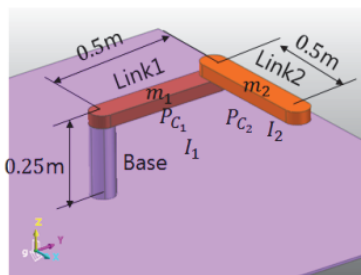
② 시뮬레이션 툴을 이용하여 개발 사양서에서 정의된 로봇 구조를 모델링한다.

1. 그래픽적으로 모델링할 로봇에 대해서 파악한다.

(1) [그림3-7]과 같이 관절의 구성 및 Link 단위에 대해서 확인한다.

(2) 모델링할 순서를 구상한다.

Ground(Base) 생성 → Link 생성 → Link 파라미터 매칭 → 관절 생성



Link weight

$$m_1 = 5kg, m_2 = 5kg$$

Center of gravity] (단위: m)

$$P_{C_1} = \begin{bmatrix} x_{c1} \\ y_{c1} \\ z_{c1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.25 \\ 0.3 \end{bmatrix}, P_{C_2} = \begin{bmatrix} x_{c2} \\ y_{c2} \\ z_{c2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.5 \\ 0.35 \end{bmatrix}$$

(단위: kg/m²)

$$I_1 = \begin{bmatrix} I_{xx1} & I_{xy1} & I_{xz1} \\ I_{xy1} & I_{yy1} & I_{yz1} \\ I_{xz1} & I_{yz1} & I_{zz1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.220 & 0 & 0 \\ 0 & 0.008 & 0 \\ 0 & 0 & 0.225 \end{bmatrix}$$

$$I_2 = \begin{bmatrix} I_{xx2} & I_{xy2} & I_{xz2} \\ I_{xy2} & I_{yy2} & I_{yz2} \\ I_{xz2} & I_{yz2} & I_{zz2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.008 & 0 & 0 \\ 0 & 0.220 & 0 \\ 0 & 0 & 0.225 \end{bmatrix}$$

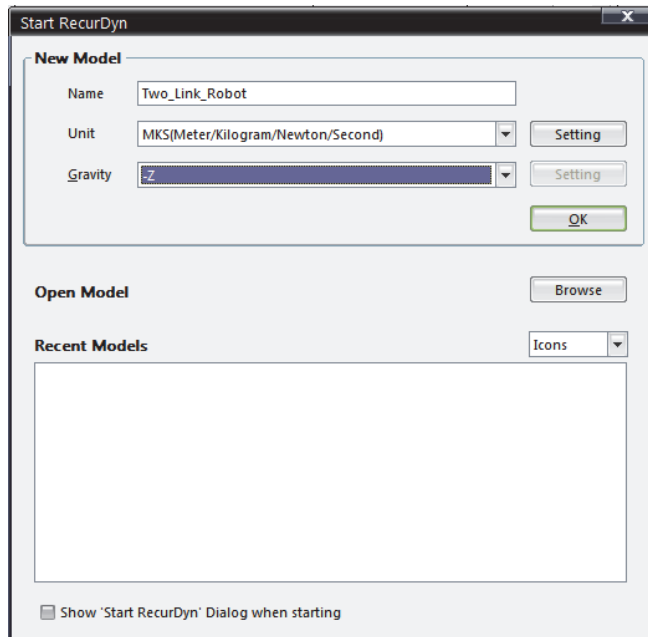
출처: 교육부(2016). 로봇 시뮬레이터 개발(LM1903080313_14v1). 세종: 한국직업능력개발원.

[그림 3-7] 2-Link 구조 및 파라미터

2. 리커다인을 실행한다.

(1) 리커다인을 제일 먼저 실행 시키면 [그림 3-8]과 같은 New Model 설정 창이 나온다.

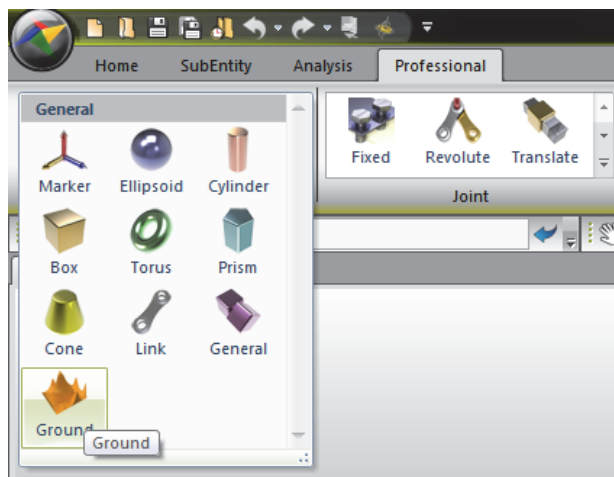
(2) Name은 Two_Link_Robot, Unit(단위계)는 미터, 킬로그램, 뉴턴, 초(MKS)로 하며, 중력 방향은 -Z으로 한다.



출처: 교육부(2016). 로봇 시뮬레이터 개발(LM1903080313_14v1).
 세종: 한국직업능력개발원.
 [그림 3-8] 리커다인 새 파일 생성 시 환경 설정

3. Ground를 생성한다.

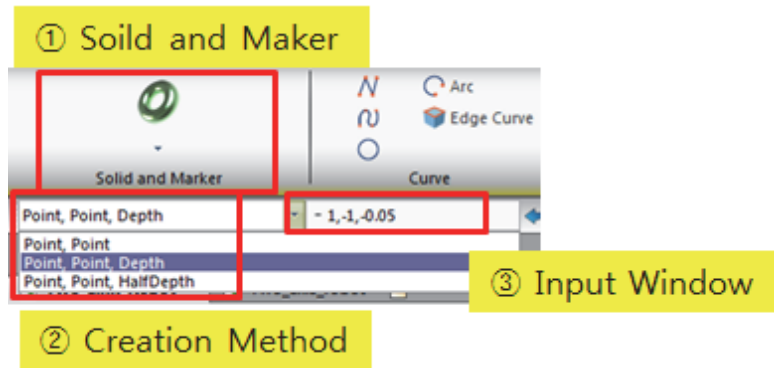
- (1) 시뮬레이터의 기본이 되는 Ground를 제일 먼저 모델링해야 한다.
- (2) [그림 3-9]와 같이 Professional탭 → Body탭 → Ground 선택하여 Ground Edit 모드에 진입한다.



출처: 교육부(2016). 로봇 시뮬레이터 개발(LM1903080313_14v1).
 세종: 한국직업능력개발원.
 [그림 3-9] Ground 선택

(3) [그림 3-10]과 같이 Soild and Maker 탭에서 Box를 클릭한 후 Creation Method를 Point, Point, Depth로 변경한다.

(4) Input Window에서 $(-1, -1, -0.05)$, $(1, 1, -0.05)$, 0.1 순으로 입력한다.



출처: 교육부(2016). 로봇 시뮬레이터 개발(LM1903080313_14v1).

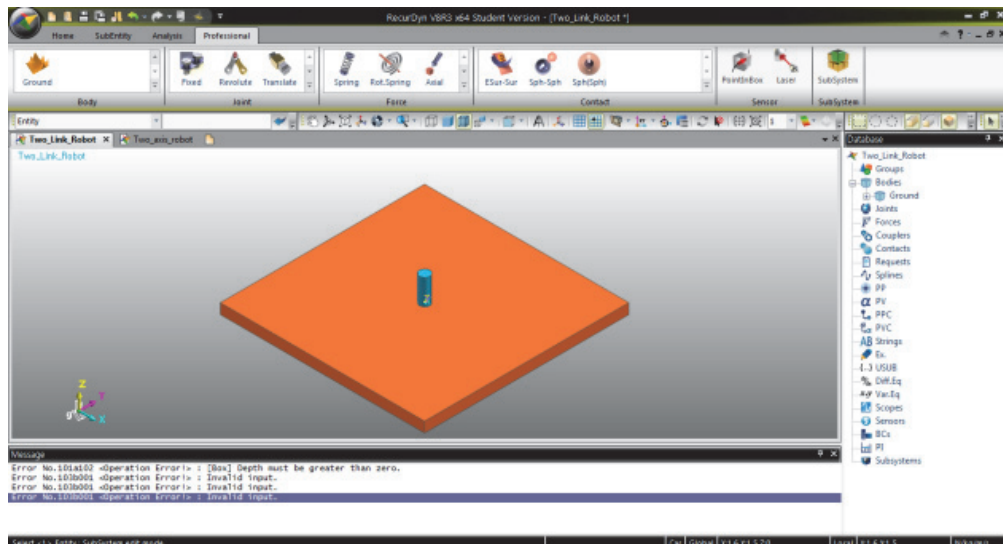
세종: 한국직업능력개발원.

[그림 3-10] 탭 위치 및 입력 순서

(5) Soild and Maker 탭에서 Cylinder를 클릭한 후 Creation Method를 Point, Point, Radius로 변경한다.

(6) Input Window에서 $(0, 0, 0)$, $(0, 0, 0.275)$, 0.05 순으로 입력한다.

(7) Exit 탭에서 Exit를 클릭하여 Ground Edit 모드를 벗어난다. [그림 3-11]은 최종 생성된 Ground를 보여주고 있다.

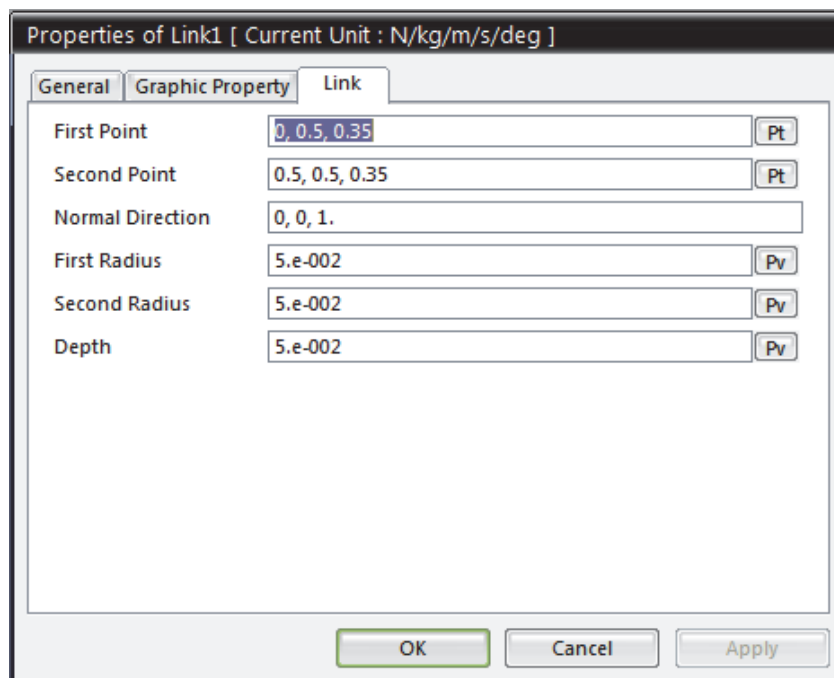


출처: 교육부(2016). 로봇 시뮬레이터 개발(LM1903080313_14v1). 세종: 한국직업능력개발원.

[그림 3-11] 최종 생성된 Ground

4. Link를 생성한다.

- (1) Body탭에서 Link를 클릭 후 Creation Method를 Point, Point, depth로 변경한다.
- (2) Input Window에서 (0, 0, 0.3), (0, 0.5, 0.3), 0.05 순으로 입력한다.
- (3) 생성된 Body를 더블클릭 하거나 Database에서 Body1를 선택 후 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후 Edit를 클릭하여 Body Edit 모드에 진입한다.
- (4) Body를 선택 후 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 Properties를 선택한다.
- (5) First Radius와 Second Radius를 0.05로 변경 후 Body edit 모드를 벗어난다.
- (6) Link를 위와 같은 방식으로 [그림 3-12]와 같이 생성한다.



출처: 교육부(2016). 로봇 시뮬레이터 개발(LM1903080313_14v1). 세종: 한국직업능력개발원.

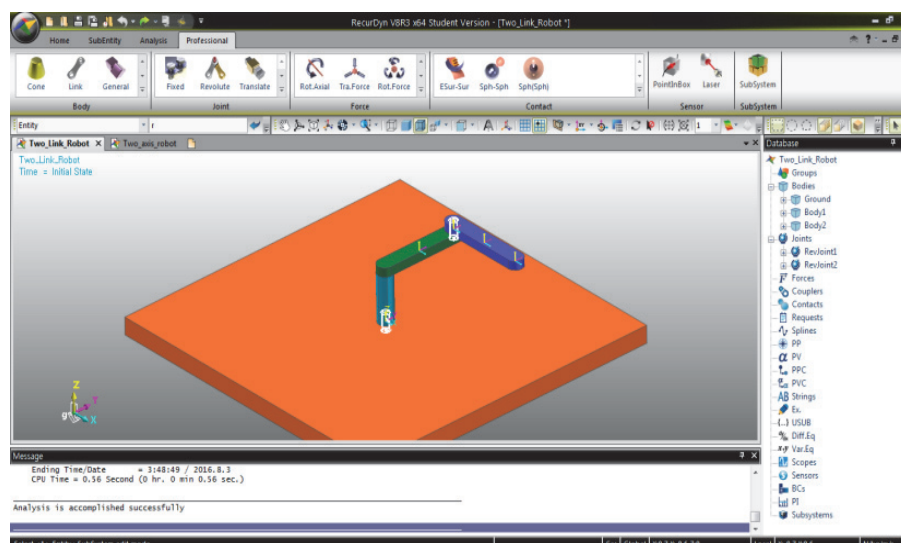
[그림 3-12] 2번째 Link Properties

5. Link 파라미터를 수정한다.

- (1) 생성된 Link 2개에 대해서 파라미터 수정을 하도록 한다.
- (2) 첫 번째 생성한 Link를 선택 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 Properties를 선택한다.
- (3) Body탭에서 Material Input Type를 User Input으로 변경한 후 질량 및 모멘트를 변경한다. 이때 Material Input Type에서 기본 제공해주는 Library의 물성치를 이용하여 형상에 따른 관성텐서, 무게, 무게중심을 알 수 있다.
- (4) 두 번째 생성한 Link도 파라미터를 변경한다.

6. 관절을 생성한다.

- (1) Joint탭에서 Revolute를 선택한 후 Creation Method를 Body, Body, Point, Direction로 변경한다.
- (2) Input Window에서 Ground 클릭, Body1 클릭, (0, 0, 0), (0, 0, 1) 순으로 입력한다.
- (3) Joint탭에서 Revolute를 선택한 후 Creation Method를 선택한 후 Input Window에서 Body1클릭, Body2 클릭, (0, 0.5, 0.325), (0, 0, 1) 순으로 입력한다. [그림 3-13]은 2링크 로봇의 모델링을 완성한 모습이다.



출처: 교육부(2016). 로봇 시뮬레이터 개발(LM1903080313_14v1). 세종: 한국직업능력개발원.
[그림 3-13] 2Link Robot 모델링 완성

7. 모델링된 로봇 구조에 대한 시뮬레이션을 수행한 후 작업 환경, 작업 속도 등에 대해 검토한 후, 사양을 만족하는 최적 파라미터를 결정한다.

모델링된 로봇 구조를 시뮬레이션을 한 후 작업 환경이나 개발 사양서에서 요구하는 사양들이 만족되고 있는지 확인한다.

만약 사양을 만족하지 못한다면 로봇 구조에 관한 파라미터들을 변경하여 개발 사양서의 요구 사항을 만족하도록 수정한다.

교수 방법

- 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 로봇 시뮬레이터 사용 방법에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 교수의 주도로 시뮬레이션 소프트웨어를 이용하여 간단한 시뮬레이션을 수행해 가면서 로봇 설계 변경 과정에 대해 이해하기 쉽게 설명한다.
- 피학습자들이 수행할 수 있는 로봇 시뮬레이션 문제를 제시한 후 사례 연구를 하도록 지시하고 그 결과를 발표하게 한다.

학습 방법

- 선행학습에서 제시된 내용을 사전에 충분히 학습한다.
- 인터넷을 통해 로봇 시뮬레이션 매뉴얼에 대해 충분히 검색해 본다.
- 시뮬레이션 도구를 이용하여 로봇의 최적 파라미터가 무엇인지를 찾기 위하여 로봇 시뮬레이션 모델에서 파라미터들을 변경하는 사례 연구를 수행한다.
- 사례 연구를 통해 본인만의 로봇 설계 사양을 설계한 후 그 결과를 정리하여 발표를 한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션	- 시뮬레이션 툴을 이용하여 로봇 시스템 모델링에서의 연산, 동작, 데이터 입출력, 신호처리 등의 동작을 수행하고, 이상 유무를 확인할 수 있다.			
	- 로봇에서 구현한 기능을 확인할 수 있도록 시뮬레이션 환경을 변경하여 테스트 하고, 이에 대한 동작을 유추할 수 있다.			
	- 확인된 내용을 바탕으로 개발 사양서에 요구하는 기능과 비교하여 적합한지 확인할 수 있다.			
	- 시뮬레이션을 통하여 의도된 동작을 확인하고, 이를 아키텍처 설계에 반영할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션	- 시뮬레이션 툴을 이용한 로봇 모델링 수행 과정에 대한 리포트 작성			
	- 시뮬레이션 환경 변경 및 테스트 과정에 대한 리포트 작성			
	- 시뮬레이션 결과와 개발 사양서에서 요구하는 기능과의 비교 및 적합성 여부 파악 과정에 대한 리포트 작성			
	- 시뮬레이션을 통한 의도된 동작 확인 및 아키텍처 설계 반영 절차에 대한 리포트 작성			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션	- 시뮬레이션 툴을 이용한 로봇 모델링 수행 과정에 대한 설명			
	- 시뮬레이션 환경 변경 및 테스트 절차에 대한 설명			
	- 시뮬레이션 결과와 개발 사양서에서 요구하는 기능과의 비교 및 적합성 여부 파악 절차에 대한 설명			
	- 시뮬레이션을 통한 의도된 동작 확인 및 아키텍처 설계 반영 절차에 대한 설명			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션	- 시뮬레이션 툴을 이용한 로봇 모델링에 대한 사례연구			
	- 시뮬레이션 환경 변경 및 테스트에 대한 사례연구			
	- 시뮬레이션 결과와 개발 사양서에서 요구하는 기능과의 비교 및 적합성 여부 판별에 대한 사례연구			
	- 시뮬레이션을 통한 의도된 동작 확인 및 아키텍처 설계에 대한 사례연구			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션	- 시뮬레이션 툴을 이용한 로봇 모델링 수행 과정에 대한 발표			
	- 시뮬레이션 환경 변경 및 테스트 과정에 대한 발표			
	- 시뮬레이션 결과와 개발 사양서에서 요구하는 기능과의 비교 및 적합성 여부 파악 과정에 대한 발표			
	- 시뮬레이션을 통한 의도된 동작 확인 및 아키텍처 설계 과정에 대한 발표			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 시뮬레이션을 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 로봇 시뮬레이션을 통한 로봇 파라미터 설정에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 문제를 제출한 후, 시험을 치르도록 한다.
- 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

3. 사례 연구

- 로봇 시뮬레이션에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

4. 구두 발표

- 로봇 시뮬레이션을 통한 로봇 파라미터 설정에 대한 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.
- 구두 발표한 내용을 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.



- 교육부(2016). 로봇 기구 상세 설계(LM1903080205_14v1). 세종: 한국직업능력개발원.
- 교육부(2016). 로봇 시뮬레이터 개발(LM1903080313_14v1). 세종: 한국직업능력개발원.
- 김종형, 박영제, 심재홍, 이춘영, 임성수(2015). 『로봇실무개론』. 한국로봇산업진흥원.
- 로보스타(2018). 제품 소개. <http://www.robostar.co.kr>에서 2018. 9. 14. 검색.
- 미래자동차(2016). 제품 소개. <http://www.mirae-auto.co.kr>에서 2016. 09. 30. 검색.
- 삼익HDS(2018). 제품 소개. <http://www.samickhds.co.kr>에서 2018. 9. 14. 검색.
- 아진엑스텍(2016). 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
- 오토닉스(2018). 제품 소개. <http://www.autonics.co.kr>에서 2018. 9. 14. 검색.
- 오토파워(2018). 제품 소개. <http://www.autopower.co.kr>에서 2018. 9. 14. 검색.
- 이만형, 고경철, 노태정, 박희재, 부광석, 안병하, 이민철, 정원지, 제우성(2000). 『로봇공학』. 사이텍미디어.
- 하이젠모터(2018). 제품 소개. <http://www.higenmotor.co.kr>에서 2018. 9. 14. 검색.
- 현대중공업(2009). Hi 제어기 보수 설명서.
- 황정훈(2009). 매니플레이터 핵심 부품 기술. <http://www.opros.or.kr>에서 2016. 9. 30. 검색.
- CATIA(2018). 제품 소개. http://www.cenit.com/en_EN/plm/digital-factory/services/developments-for-catiadelmia-v5-and-v6.html에서 2018. 9. 14. 검색.
- Cenit(2018). 제품 소개. http://www.cenit.com/en_EN/plm/digital-factory/services/developments-for-catiadelmia-v5-and-v6.html에서 2018. 9. 14. 검색.
- Gazebo(2018). 제품 소개. <http://gazebo.org/media>에서 2018. 9. 14. 검색.
- Groover(2008). 『Automation, Production Systems, and Compute-Integrated Manufacturing』. Pearson.
- Kawasaki(2018). 제품 소개. <https://robotics.kawasaki.com/ko1/products/other/simulation-OLP/>에서 2018. 9. 14. 검색.
- Kollmorgen(2018). 제품 소개. <http://www.kollmorgen.com>에서 2018. 9. 14. 검색.
- Letin Joseph(2017). 『ROS 로보틱스 프로그래밍』. PACKT.
- LS 메카피온(2018). 제품 소개. <http://www.lsmecapion.com>에서 2018. 9. 14. 검색.

- MATLAB Robotics Toolbox(2018). 제품 소개. <http://petercorke.com/wordpress/toolboxes/robotics-toolbox>에서 2018. 9. 14. 검색.
- Protec21(2015). 리니어 모터의 선정에 대하여. <http://top.cafe.daum.net>에서 2016. 9. 30. 검색.
- Robot Academy(2018). 동영상 강의. <https://robotacademy.net.au/masterclass/robotic-arms-and-forward-kinematics/>에서 2018. 9. 14. 검색.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇하드웨어설계(19030801)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	박영제(성균관대학교)
	이경창(부경대학교)		김종형(서울과학기술대학교)
	김현희(부경대학교)		노재상(에이오비)
	진태석(동서대학교)		전상원(파인로보틱스)
	이현규(시스템베이스)		이래찬(대광테크)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 하드웨어 아키텍처 설계(LM1903080113_16v2, LM1903080114_16v2)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	고재평(지티앤피㈜)
	박영환(부경대학교)		류현재(부산로봇산업협회)
	이경창(부경대학교)		
	진태석(동서대학교)		
*표시는 대표집필자임			
발행일	2023년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 하드웨어 아키텍처 설계(LM1903080113_16v2, LM1903080114_16v2)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		

로봇 하드웨어 아키텍처 설계 (LM1903080113_16v2, LM1903080114_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2023.12.31

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr